第二章　金属/电解质水溶液界面的基本性质与结构模型

授课教师：吴德印

授课时间：2026. 09. 17

《电极过程动力学》

第一章　绪论 （电化学科学概述）

第二章　电极界面的基本性质和结构模型

基本概念,双电层结构模型、界面电势分布及影响因素、界面电势分布对电极反应速率的影响

第三章　电化学步骤的动力学 －Marcus电荷转移理论

第四章　电极界面的传质过程

第五章　复杂电极反应与反应机理

电极材料（电化学催化和金属电极过程）

若干重要电极过程的反应机理

氢电极、氧还原、锂电池界面

第六章　半导体电极的光电化学

第七章　电化学阻抗谱

第二章 金属/电解质水溶液界面的基本性质与结构模型

2.1 电极/溶液界面

固体电极-电解质溶液界面；

固体电极-固体电解质；液-液界面；多相界面

2.2 相间电势和电极电势

实物相的电势 – 外电势、内电势(外电势+表面电势)和电化学势
电化学势与费米能级、相间电势、电极电势，氢标电势与费米能级

2.3 电化学界面的热力学

表面张力、表面超量、双电层电容
Gibbs 吸附等温式（电毛细现象）、电毛细方程

2.4 界面电参数和表面超量的实验测定

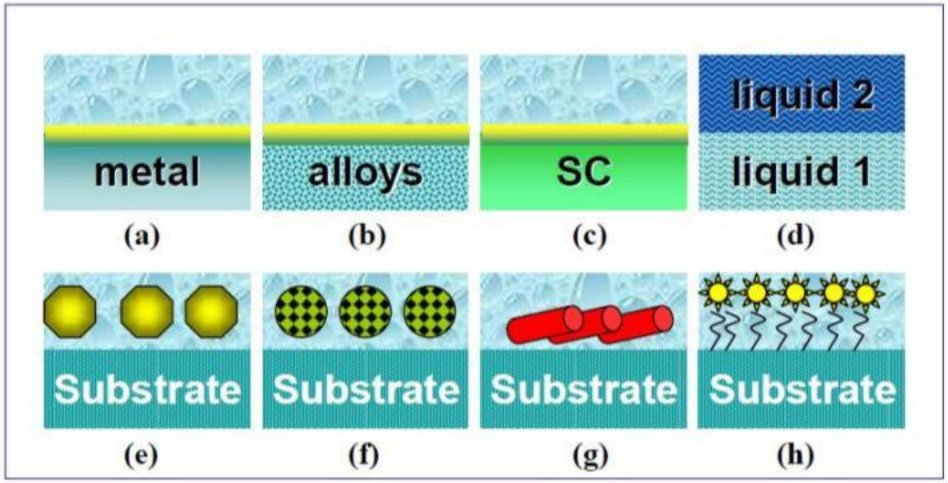
电毛细曲线、微分电容曲线、零电荷电位、表面超量

2.5 电极/溶液界面结构模型

电极/溶液界面基本图像 —紧密层和分散层
GCS 分散层理论 —界面电势分布
无离子特性吸附的紧密层模型 —溶剂层模型
离子特性吸附 —对界面电势分布和电极反应速率的影响

2.6 零电荷电位 **(PZC)**

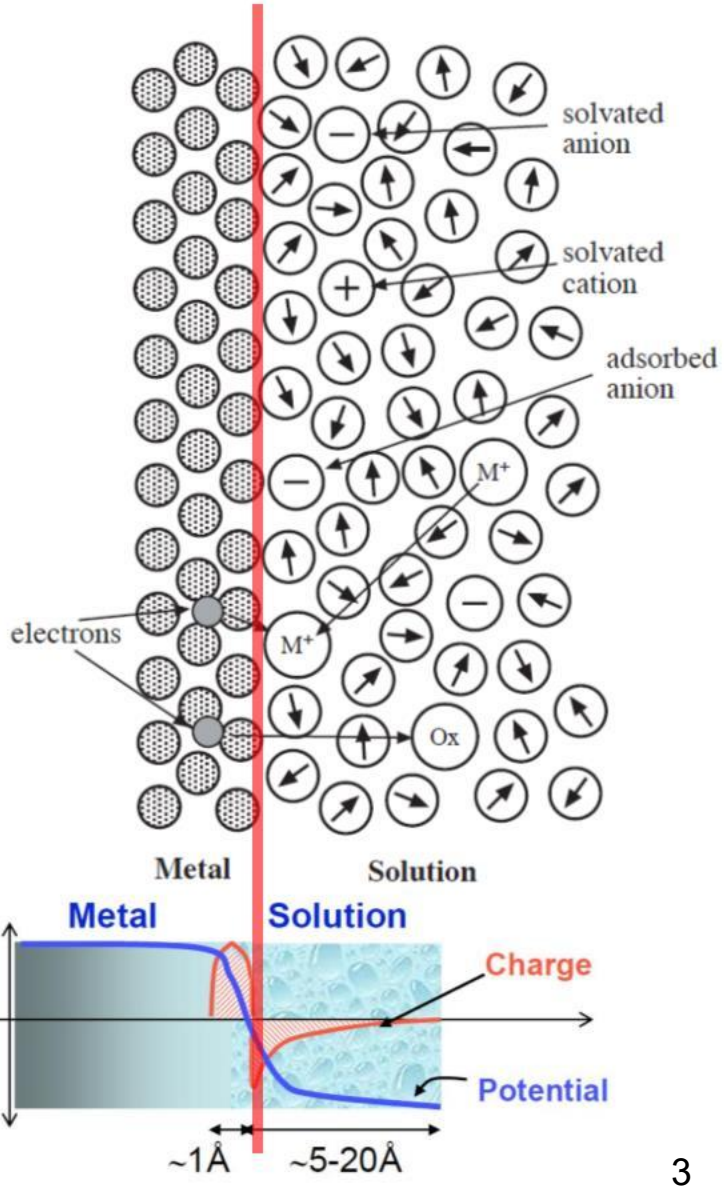
各种类型的电化学界面：



(a) metal/electrolyte; (b) alloy/electrolyte; (c) semiconductor/electrolyte; (d) two immiscible liquids in contact. Bottom: The electrode (substrate) has been modified by deposition of different adsorbates: (e) nanoparticles; (f) fullerenes; (g) nanotubes; (h) functionalized self assembled monalayer.

W. Schmickler, Interfacial Electrochemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

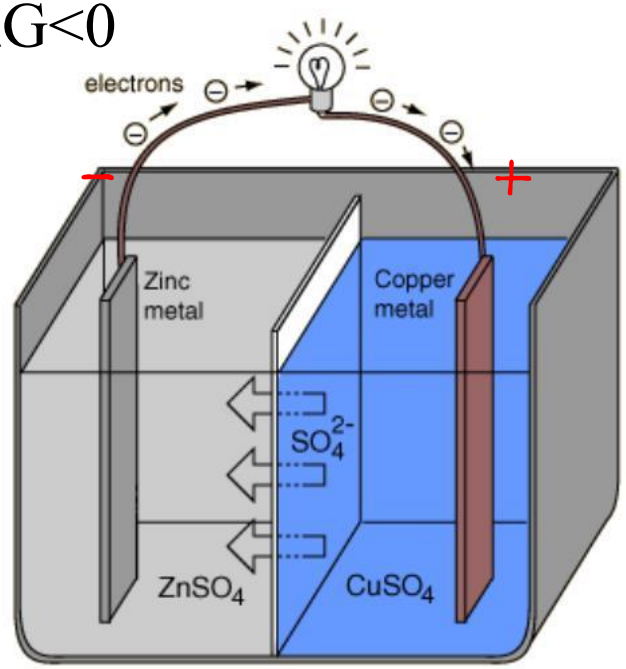
金属　-溶液界面



两种电子导体/离子导体构成的回路

原电池 回路（Voltaic cell ）

$\Delta G<0$

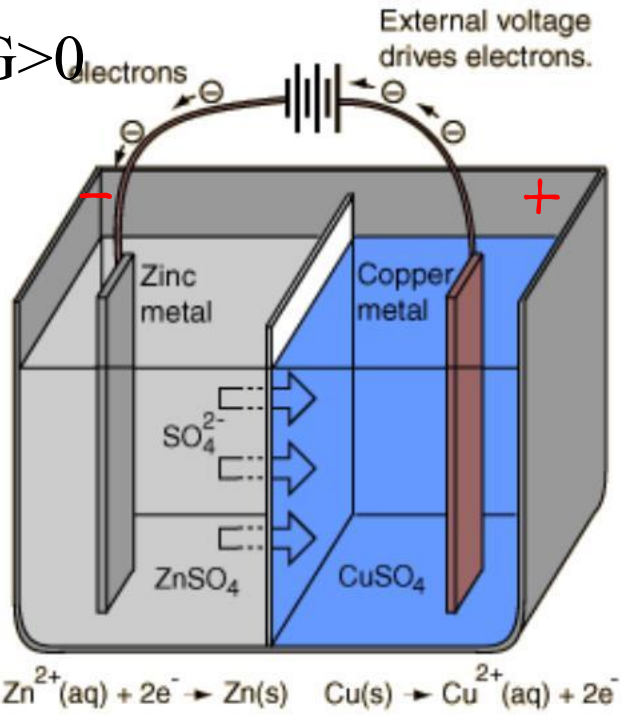


$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$　　$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$

标准还原电极电势 +0.34V

电解池回路 (Galvanic Cell)

$\Delta G>0$



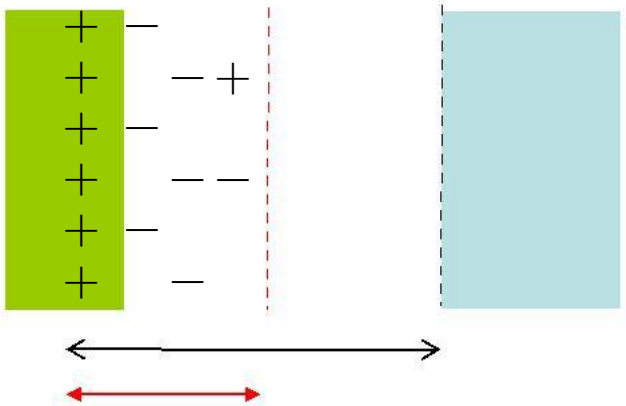
$Zn^{2+} + 2e \rightarrow Zn$　　$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e$

-0.76V

导电时，界面上不同载流子之间如何传递电荷？

2.1 金属电极/电解液界面

什么是界面？　电化学界面的特征及其种类？



荷电界面是如何产生的？

界面：组成、浓度、结构或性质不同的区域

⟹ 电化学界面：包含不同荷电性质的界面区域

-定性描述：界面双电层结构

-定量描述：界面电势的分布、离子的浓度分布

界面电容、电荷密度分布

非特性吸附和特性吸附

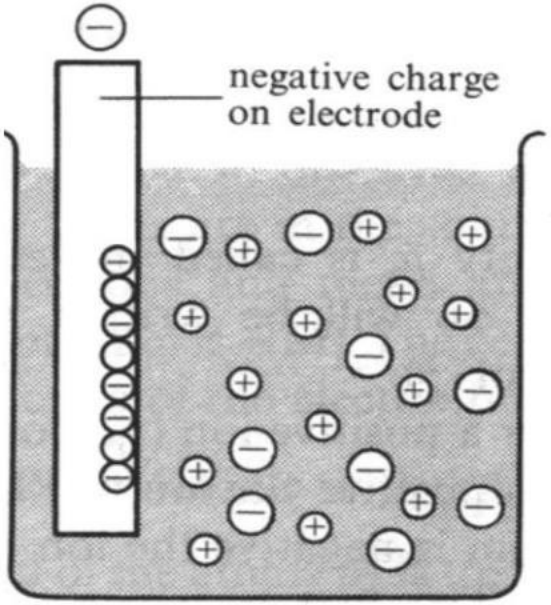
电极-电解质界面

电极由电子导体与电解质共同构成

$Zn|Zn^{2+}, SO_4^{2-},$

$Pt|H_2, H^+$

$Fe|Fe_3O_4|Fe_2O_3|$水溶液



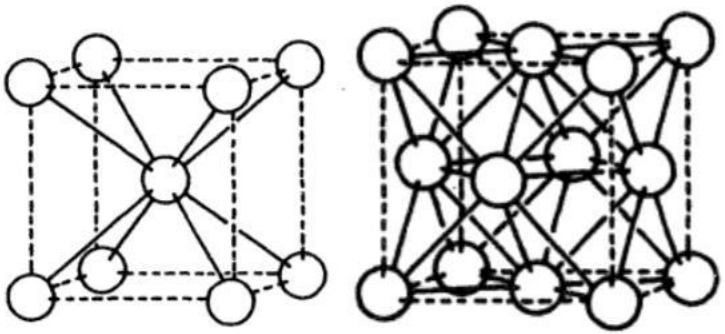
➢ 传递电荷　氧化或还原反应的地点

➢ 构成“半电池”

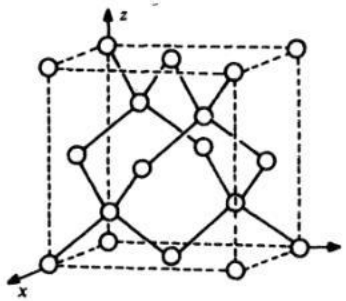
电极-电解质界面

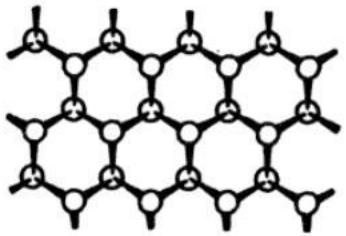
电极

金属键



共价键

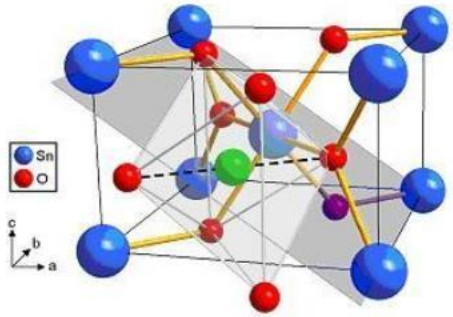




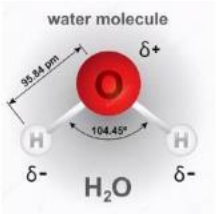
C

P\As\Sb

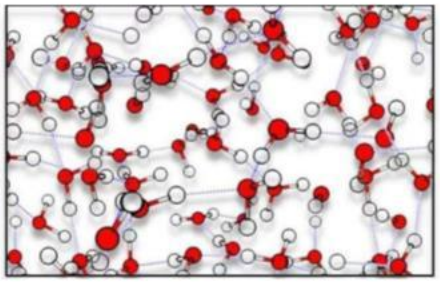
金红石二氧化钛



电解质 **H_2O**

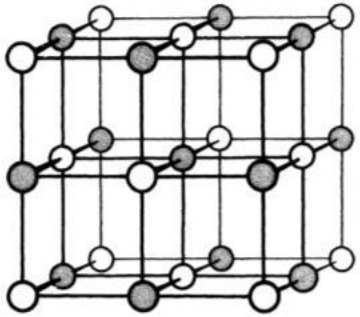




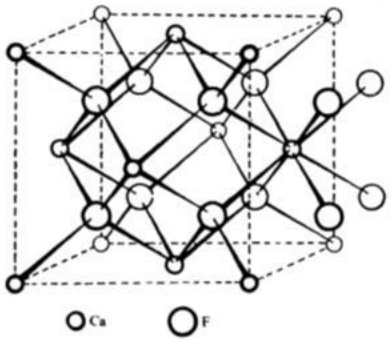




C_6H_6

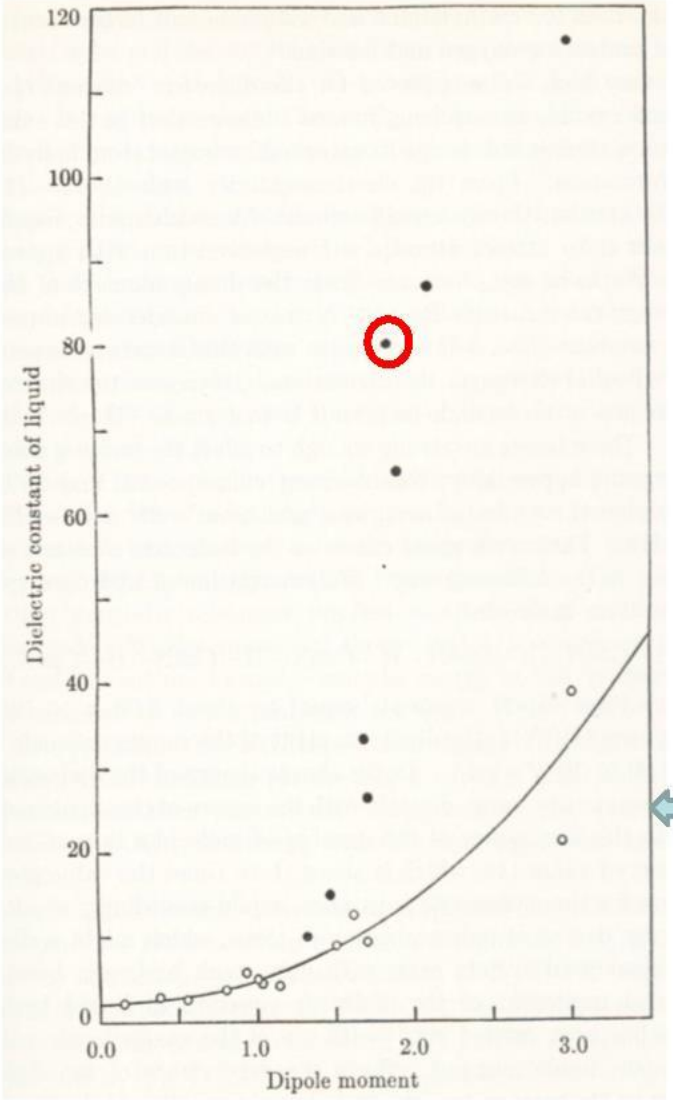


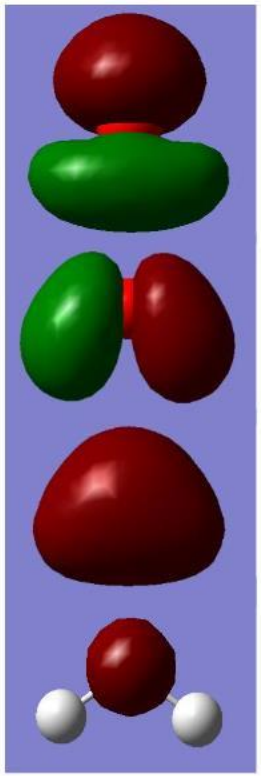
NaCl

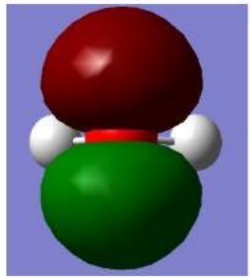


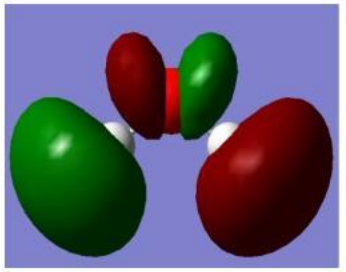
CaF_2

电解质(溶剂水)









水分子的电子结构性质

-0.29978a.u.　　0.14471a.u.

-0.35393a.u.

-0.53956a.u.

-1.01183a.u.

-19.13887a.u.

1au
=627.51kcal/mol
=27.212 eV

FIG. 12-4.—The dielectric constants of polar liquids plotted against the dipole moments of the gas molecules. From left to right the substances shown by open circles are AsH_3, HI, PH_3, HBr, H_2S, $CHCl_3$, HCl, $(C_2H_5)_2O$, $SOCl_2$, SO_2, SO_2Cl_2, $(CH_3)_2CO$, CH_3NO_3; by solid circles, CH_3NH_2, NH_3, CH_3OH, C_2H_5OH, H_2O, HF, H_2O_2, HCN.

L. Pauling, The nature of The chemical Bond, Cornell University, Press, New York, Third Edition, 1960, p457

电解质：德拜-休克尔(D-H)理论1923

Debye-Hückel Theory



Peter Debye (1884-1966)
美籍荷兰物理化学家，**1936**年获得诺贝尔化学奖

—现代电解质溶液理论的基础

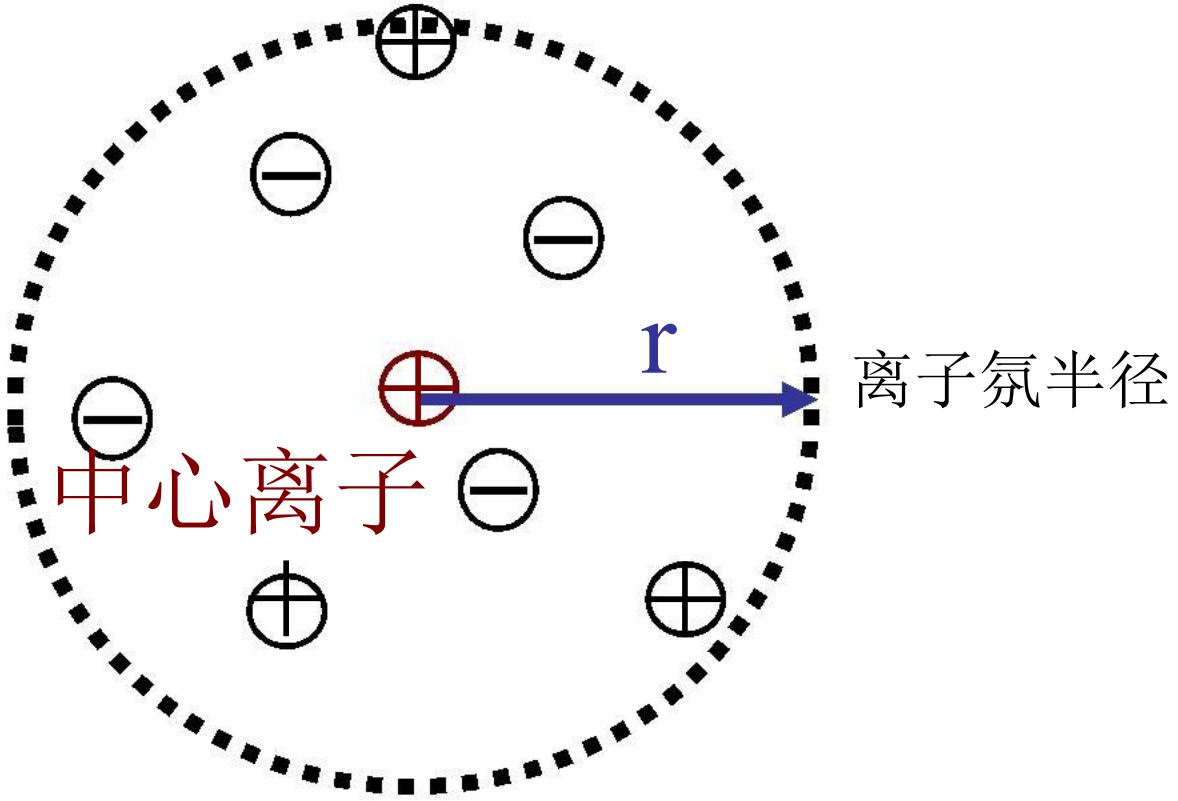
Debye-Hückel 提出了离子在溶液中分布的第一个模型-离子氛

- 强电解质溶液与理想溶液的偏差主要是由离子之间的静电引力所引起的，这种偏差可用活度系数进行修正；
- 从离子氛的概念出发，基于静电学和统计力学的方法， 建立了“离子氛”的模型

电解质(溶剂水)

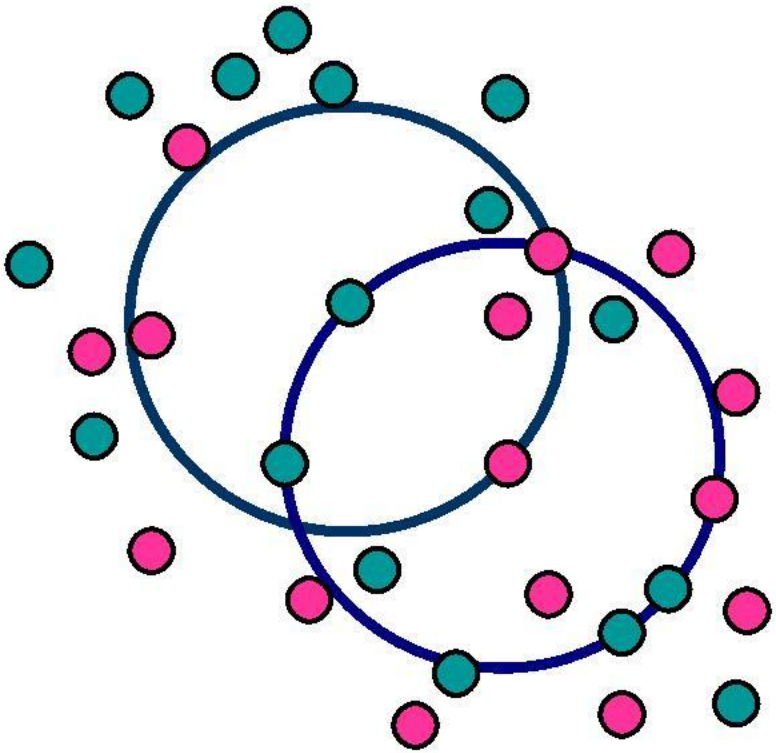
离子氛 ionic atmosphere

每个离子主要被其它离子包围、成电中性



“离子氛” 形象地将离子间的静电作用归结为中心离子与离子氛之间的作用，显著地简化了对电解质溶液的描述和处理。

电解质(溶剂水)



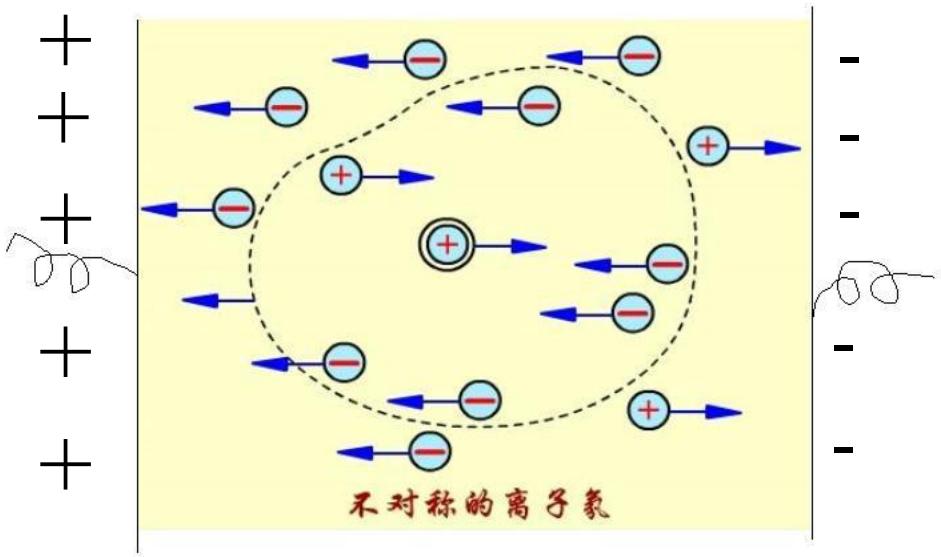
每个离子皆形成自己的离子氛结构

Debdye-Huckel的离子氛模型

电场下作用下的**Debye-Huckel** 理论 （Onsager, 1927)

— Debye-Huckel-Onsager 理论

◘ 弛豫效应（relaxation effect）

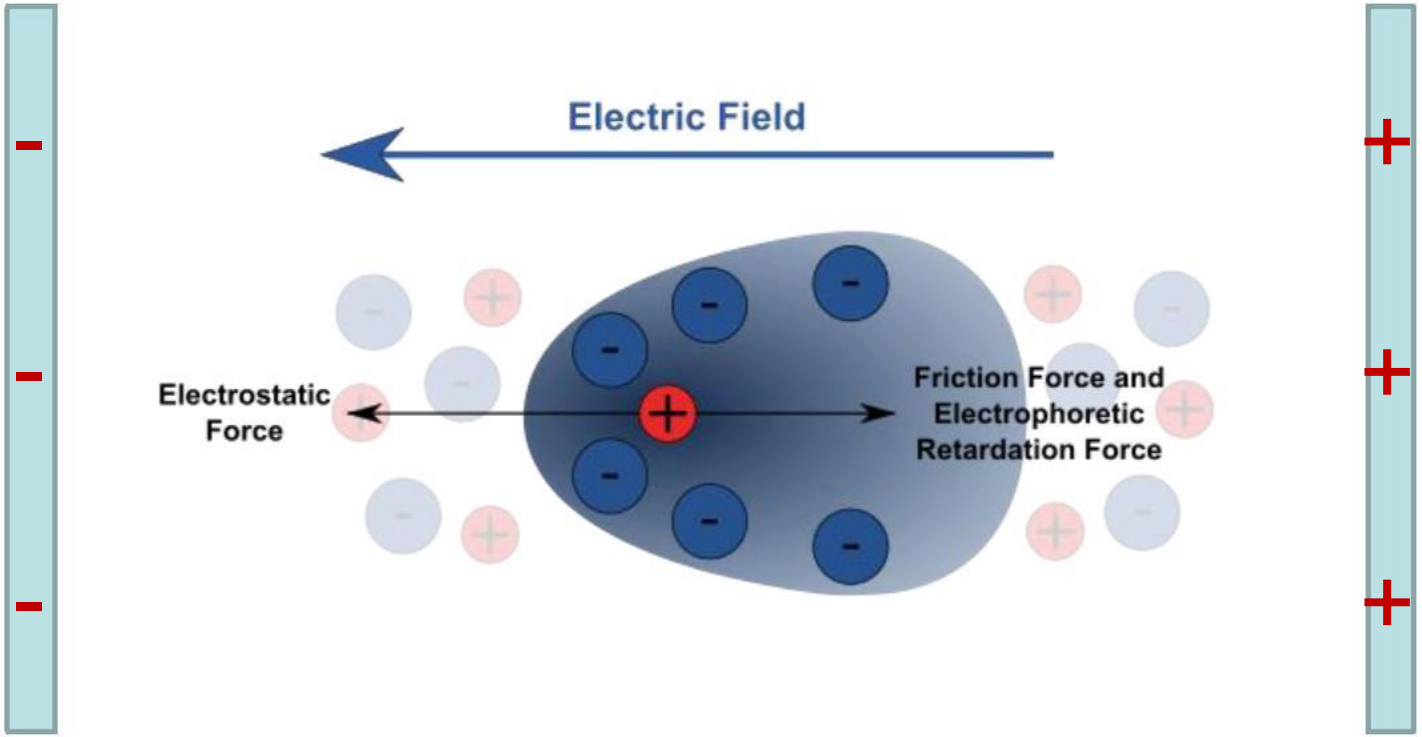


在外电场作用下，正、负离子作逆向迁移，拆散原来的离子氛，并建立新离子氛所需时间称为弛豫时间。

在弛豫时间里，离子氛不对称，产生阻碍中心离子的移动的力，称为弛豫力，将导致摩尔电导率降低。

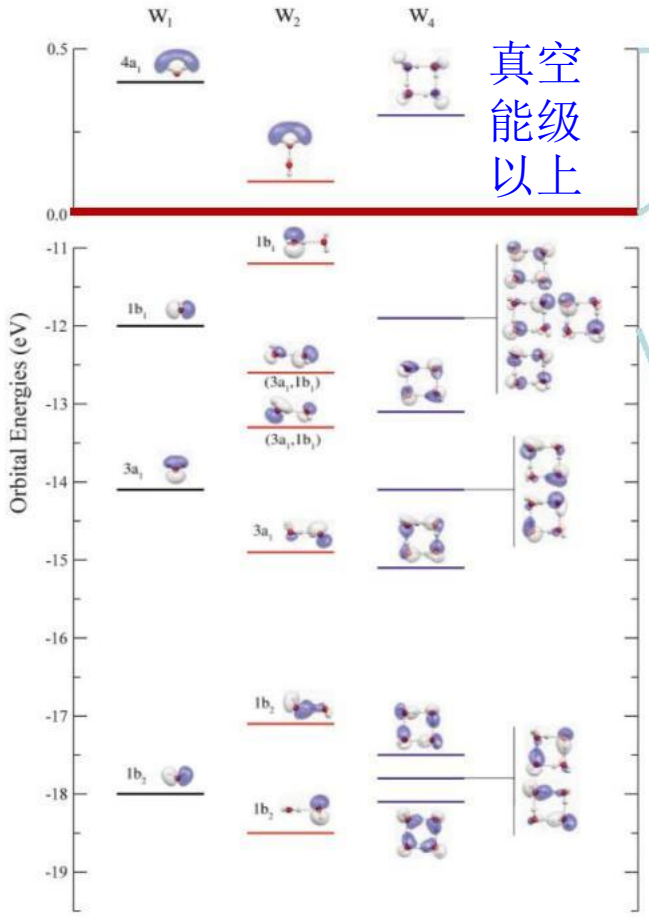
电场效应（electrophoretic effect）

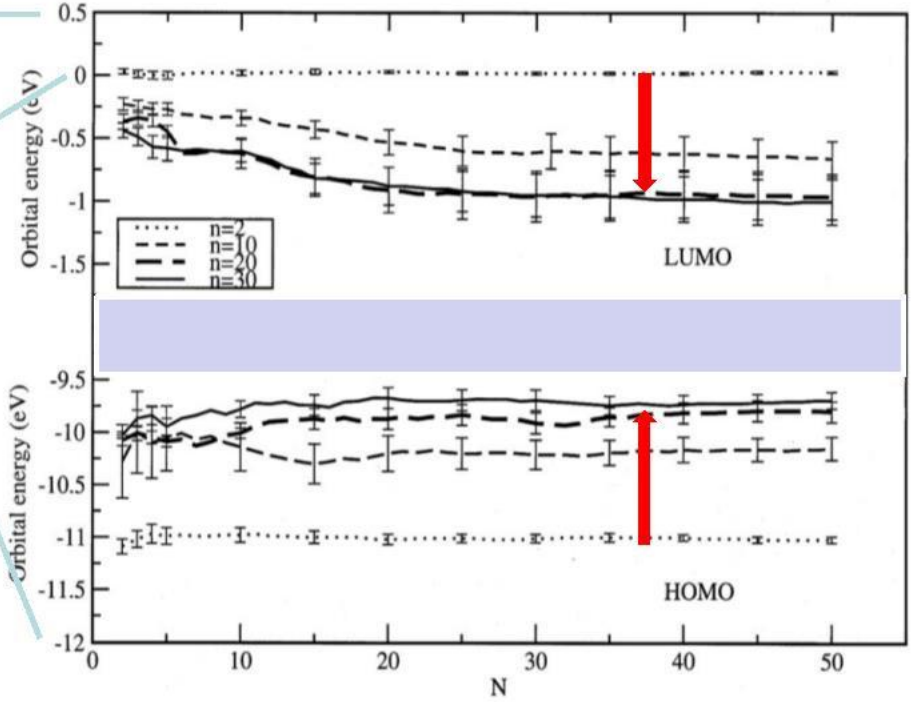
电场效应：在外加电场作用下，溶剂化的中心离子与溶剂化的离子氛中的离子向相反方向移动，增加了粘滞力，阻碍了离子的运动，从而使离子的迁移速率和摩尔电导率下降



水及其所含离子的实验和理论预测能级结构

从水分子的小簇**离子** → 到液态水 → 再到水合





$$2H_3O^+ + 2e^- \leftrightarrow 2H_2O + H_2 \quad (pH = 7)$$

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- \leftrightarrow 4OH^- \quad (pH = 7)$$

P. Cabral do Couto, S. G. Estácio and B. J. Costa Cabral, The Kohn-Sham density of states and band gap of water: From small clusters to liquid water, J. Chem. Phys., 2005, 123, 054510.

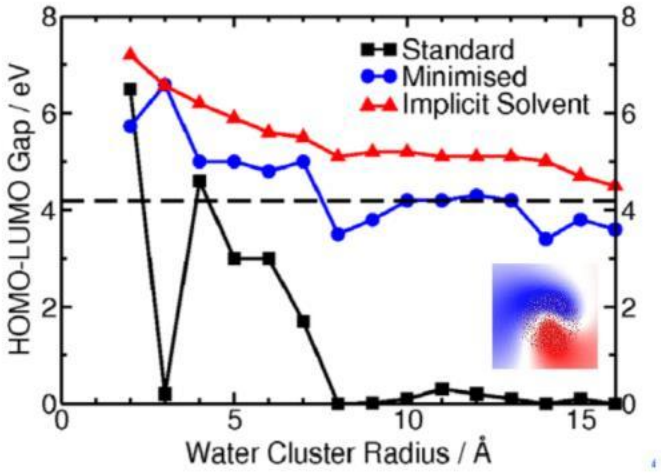
电解质(溶剂水)

水及其所含离子的实验和理论预测能级结构

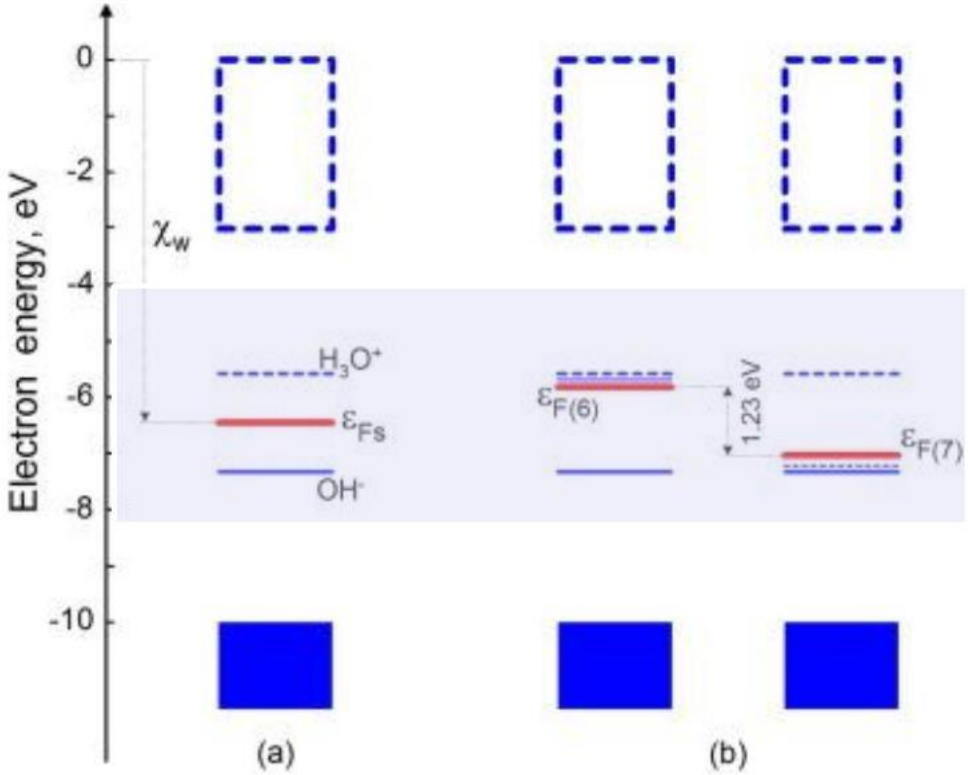
热力学平衡时，Nerst方程

$$E_{H^+/H_2} = E\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[H_3O^+]^2}{[p(\quad)]}$$

$$E_{O_2/OH^-} = E\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[p^{H_2}_{(\quad)}]}{[HO_2^-]^4}$$



液态水的能带结构及离子的能级分布



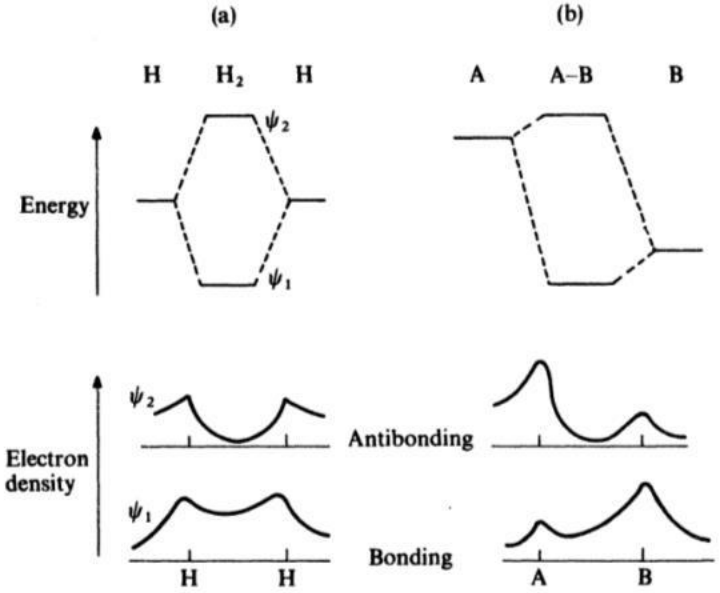
Alexander Shimkevich, The Lord Armstrong‘s experiment in the view of band theory of liquid water, Chem. Phys., 2018, 508, 45-50；Greg Lever et al, J. Phys. Condens. Matter, 2013, 25, 152101.

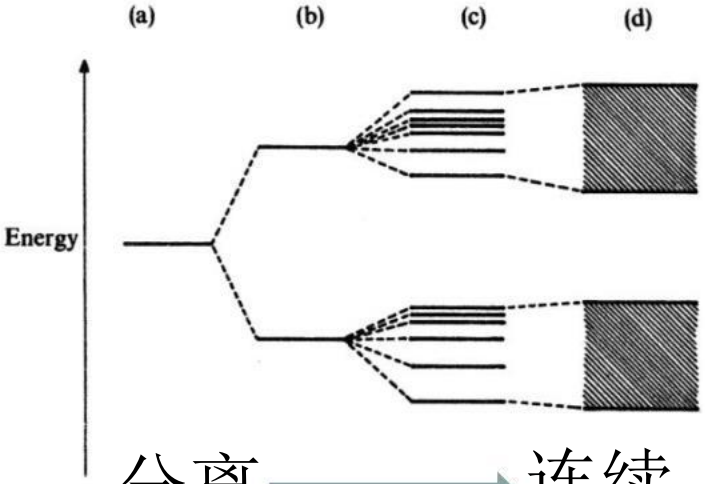
金属电极：金属能带、电子态密度和电子分布

分子 A=B ⟹ A≠B ⟹ $A \rightarrow A_2 \rightarrow A_6 \rightarrow A_n$ 金属

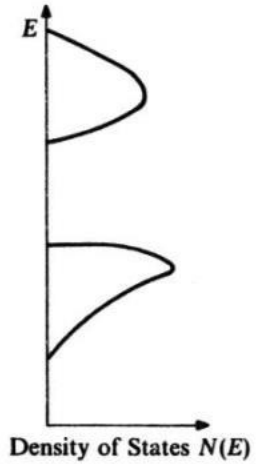
$\psi_1 = \chi_A + \chi_B$ $\psi_1 = a_1\chi_A + b_1\chi_B$

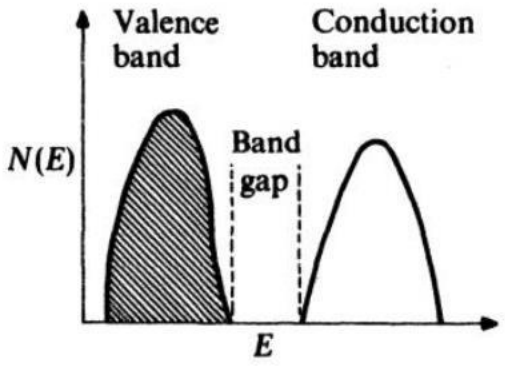
$\psi_2 = \chi_A - \chi_B$ $\psi_2 = a_2\chi_A - b_2\chi_B$

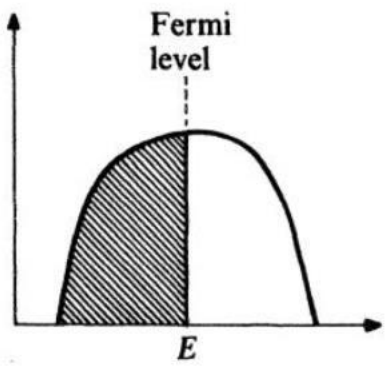




分离 ⟹ 连续







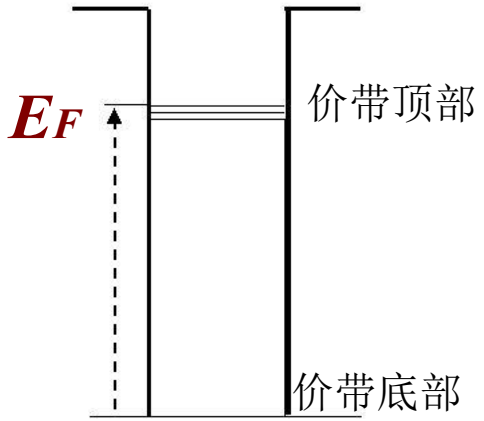
金属电极：金属能带、电子态密度和电子分布

电子 是费米子，质量$m_e = 9.10956\times10^{-31}$kg,

电量：$e = 1.602176634\times10^{-19}$C

电子的能量：$H\Phi = E\Phi$

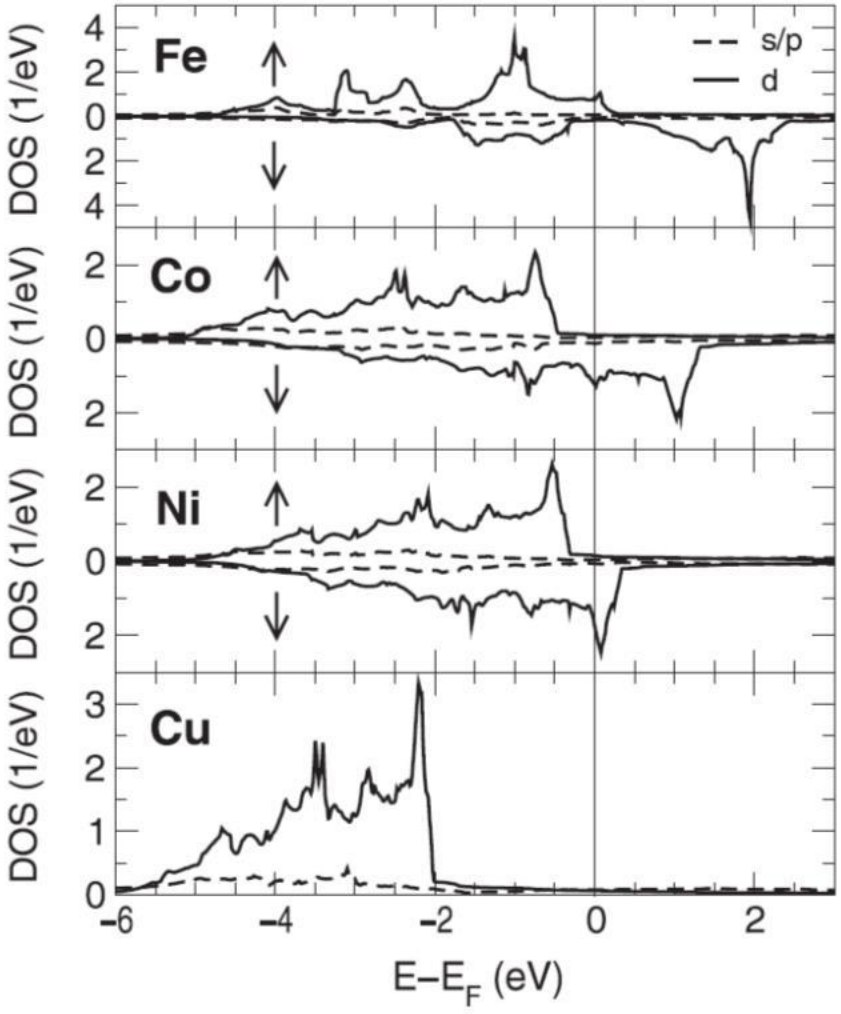
$H = T + V$ T动能+E势能, 势能包括体相和表面的贡献



自由电子 金属中原子核所共有、可以自由移动的价电子

?

金属电子态密度

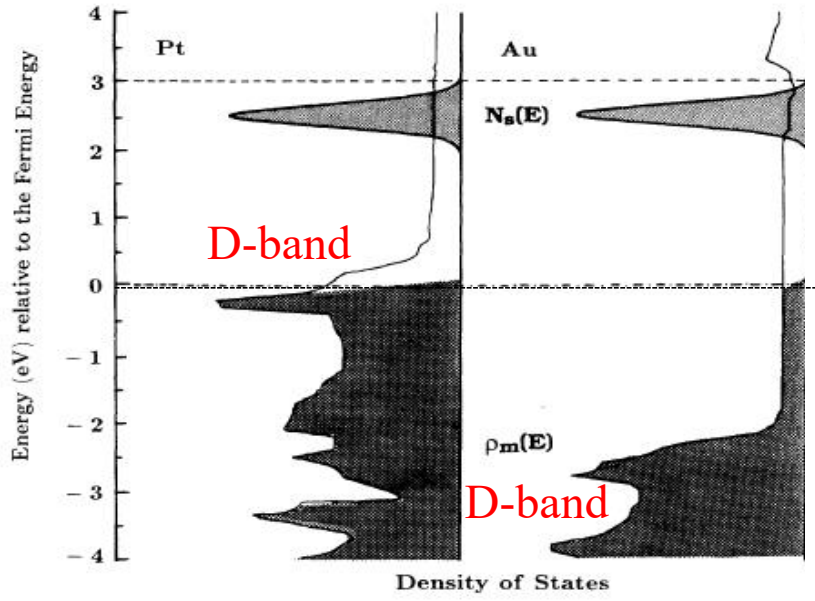


磁性

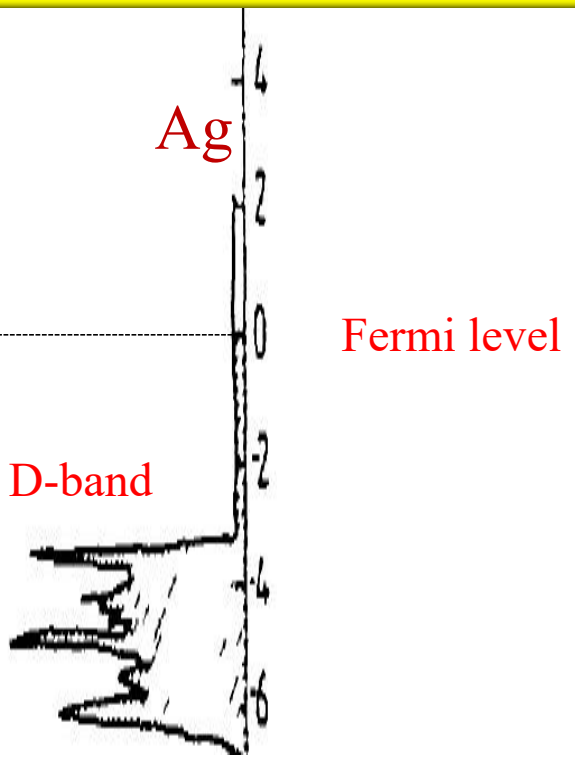
非磁性

R Knorren, G Bouzerar and K H Bennemann,
J. Phys.: Condens. Matter, 2002, **14, R739–R765.**

Energy Band of Metals：Inter- and Intra-bands（SPR）



[5]N. V. Smith and L. F. Mattheiss, Phys. Rev. B **9**, 1341 (1974); M. M. Traum and N. V. Smith, *ibid*. **9**, 1353 (1974); N. V. Smith, *ibid*. **9**, 1365 (1974).



Eur. Phys. J.D. 2001, 14, 309-316
Chem. Phys. Lett., 1981, 82, 561.

金属电子逸出功(功函数，单位:eV)

金属	功函数	金属	功函数	金属	功函数	金属	功函数	金属	功函数	金属	功函数
Ag	4.26	Al	4.28	As	3.75	Au	5.1	B	4.45	Ba	2.7
Be	4.98	Bi	4.22	C	5	Ca	2.87	Cd	4.22	Ce	2.9
Co	5	Cr	4.5	Cs	2.14	Cu	4.65	Eu	2.5	Fe	4.5
Ga	4.2	Ge	3.1	Hf	3.9	Hg	4.49	In	4.12	Ir	5.27
K	2.3	La	3.5	Li	2.9	Lu	3.3	Mg	3.66	Mn	4.1
Mo	4.6	Na	2.75	Nb	4.3	Nd	3.2	Ni	5.12	Os	4.83
Pb	4.25	Pt	5.65	Rb	2.16	Re	4.96	Rh	4.98	Ru	4.71
Sb	4.55	Sc	3.5	Se	5.9	Si	4.85	Sm	2.7	Sn	4.42
Sr	2.59	Ta	4.25	Tb	3	Te	4.95	Th	3.4	Ti	4.33
Tl	3.84	U	3.63	V	4.3	W	4.55	Y	3.1	Zn	4.33
Zr	4.05										

金属功函数是指要使金属中电子从固体表面逸出，所必须提供的最小能量。光电效应

https://baike.baidu.com/item/

金属费米能级

费米能级 (Fermi Level, E_F)：在绝对零度下，自由电子按照能量大小依次填充在不同的能级上，直至填完所有电子时，电子最高填充能级称为费米能级。

电子在费米能级处所具有的动能为 $E_{F'}$

$$E_{F'} = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{2/3}$$

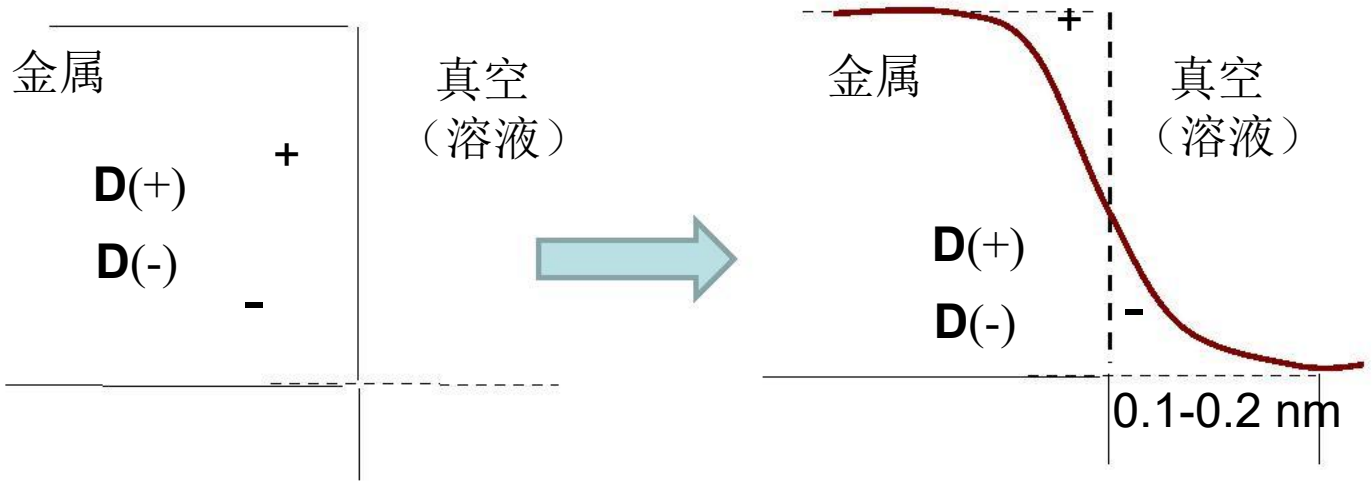
$ne = N_e/V$ 为电子的体积浓度

（固体物理计算结果 $E_{F'}$ ~ 几个 eV）

N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid state physics，1976

孤立导体表面的电荷密度分布

电子密度在表面分布的“电子气”冻胶(Jellium) 模型

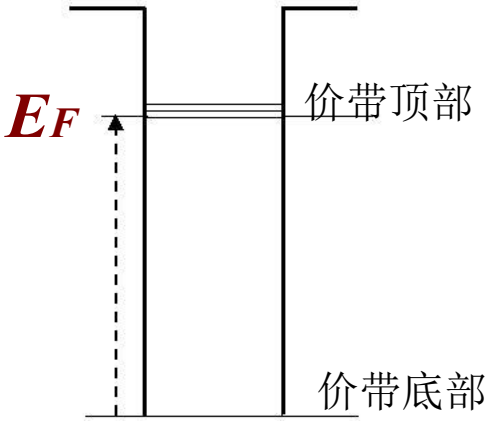


- 在金属的表面层中，电子密度呈现为变化较快的衰减，造成势垒，束缚自由电子脱离金属.

电子在E_F的能级上的占有几率

电子处在能级E的几率符合Fermi-Dirac统计分布函数

$$f(E)=\frac{1}{1+\exp(\frac{E-E_F}{kT})}$$



（1） T＝0 K

$E < E_F \quad f(E)=1;$

$E > E_F \quad f(E) = 0.$

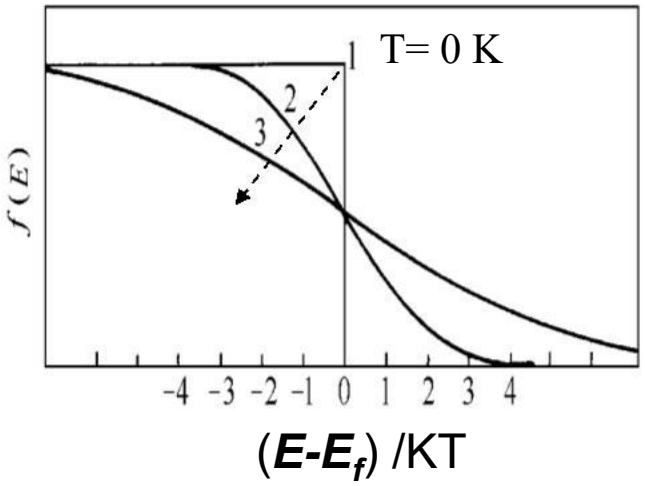
$$E_F' = \frac{h^2}{2m_e}(\frac{3n_e}{8\pi})^{2/3}$$

E_F —绝对零度下电子填充的最高能级 (价带顶部）

电子在E_F的能级上的占有几率

电子处在能级E的几率符合Fermi-Dirac统计分布函数

$$f(E)=\frac{1}{1+\exp(\frac{E-E_F}{kT})}$$



（2） T≠0 K

- $E = E_F$, $f(E)=1/2$;
- $E- E_F < kT$ $1/2 < f(E) < 1$;
- $E - E_F > kT$ $0 < f(E) < 1/2$

E_F—占有几率为1/2 的电子能级.

热(Thermal)激发

金属电子态密度

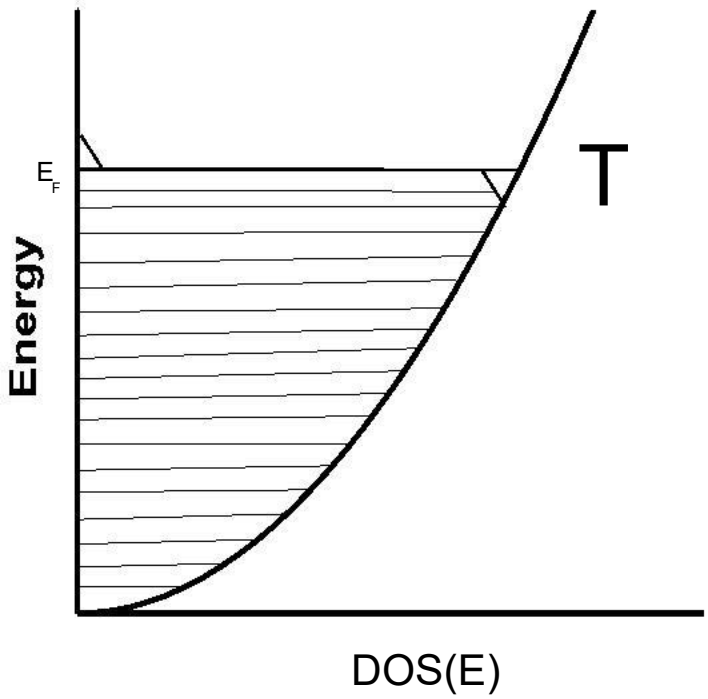
金属电子态密度：$DOS(E)=\frac{d\rho}{dE}=CE^{1/2}$　　$C=\frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\pi^2\hbar^3}$

E-(E+dE)之间能级密度为：

$$DOS(E)dE = CE^{1/2}dE$$

E-(E+dE)之间电子密度为：

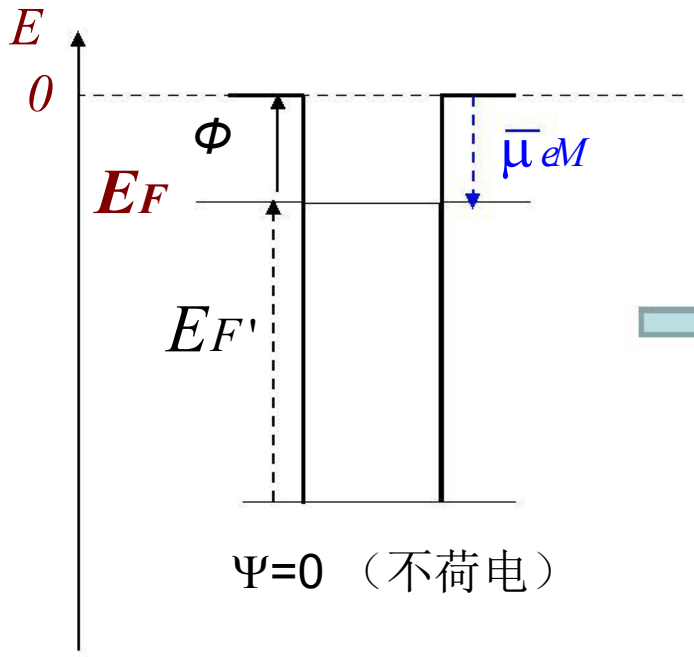
$$N(E)dE = \frac{CE^{1/2}}{1+\exp(\frac{E-E_F}{kT})}dE$$



费米能级、电子逸出功和电化学势的关系

- 费米能级是电子能量的一个位置:
  1) T=0 K 时 (绝对零度) 导体中电子的最高占有能级;
  2) T>0 K 时电子占有几率为1/2的能级.

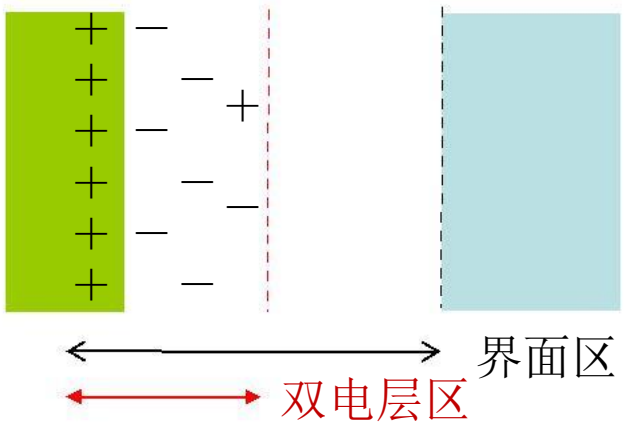
- 处于真空中的孤立导体, 将电子从Fermi 能级E_F 移动到表面附近所需的最小能量为电子逸出功Φ.



$$\bar{\mu}_e = -F\psi - \tilde{N}\Phi$$

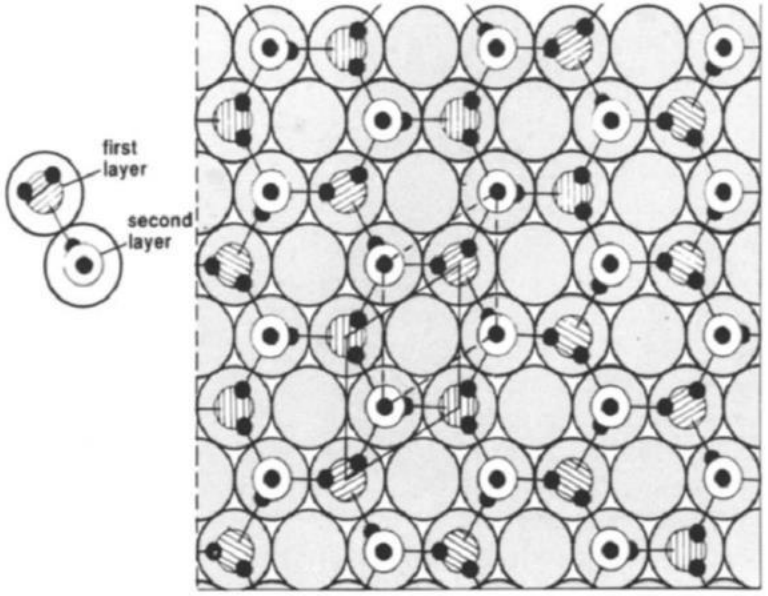
金属电极/电解液界面

电化学界面可能发生什么过程？



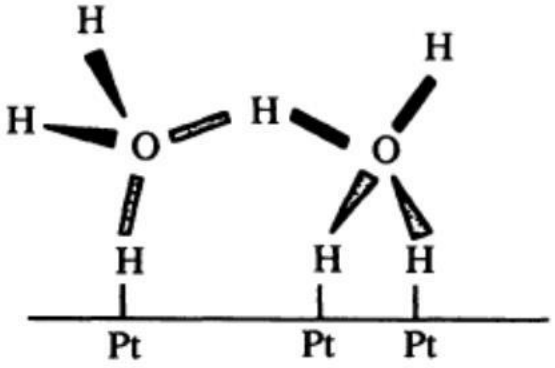
1. 电极/溶液界面是**荷电界面（电场因素）**
2. 在荷电界面上的吸附过程（非法拉第过程）
3. 在荷电界面上发生的含电子得失过程（法拉第过程）
4. 界面的化学性质极大影响界面反应动力学(化学因素)

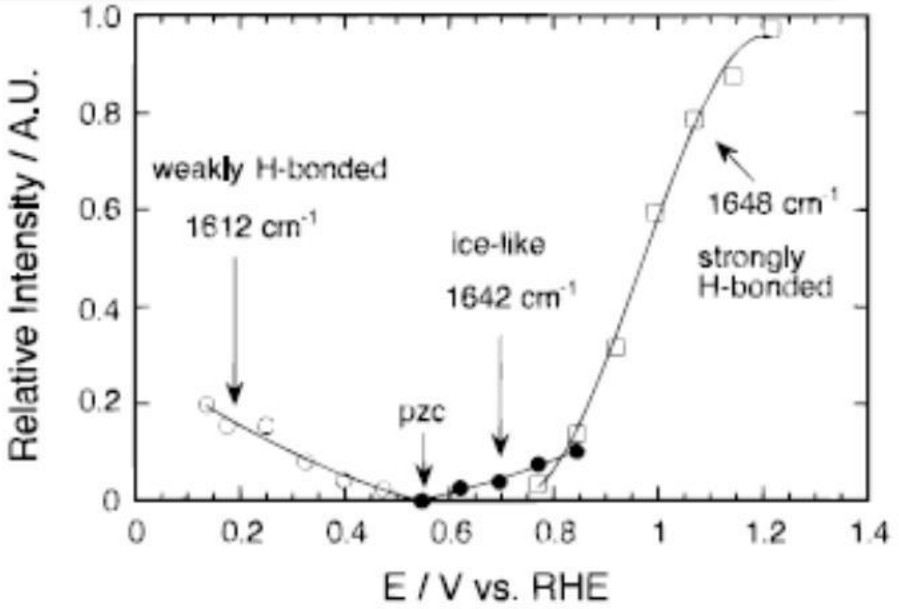
电化学原位光谱(和频光谱SFG)

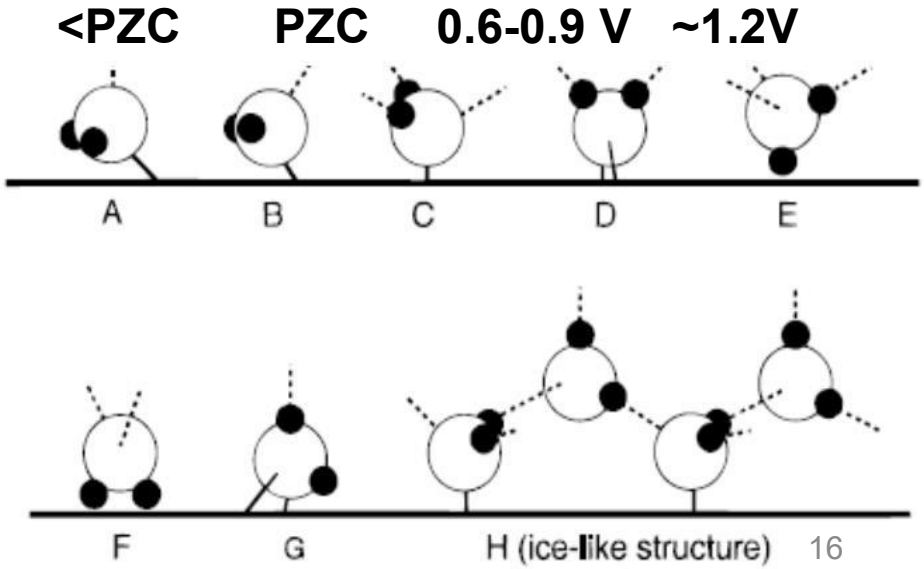


水分子双层结构模型。

Guidelli et al. Electrochim. Acta, 2000, 45, 2317







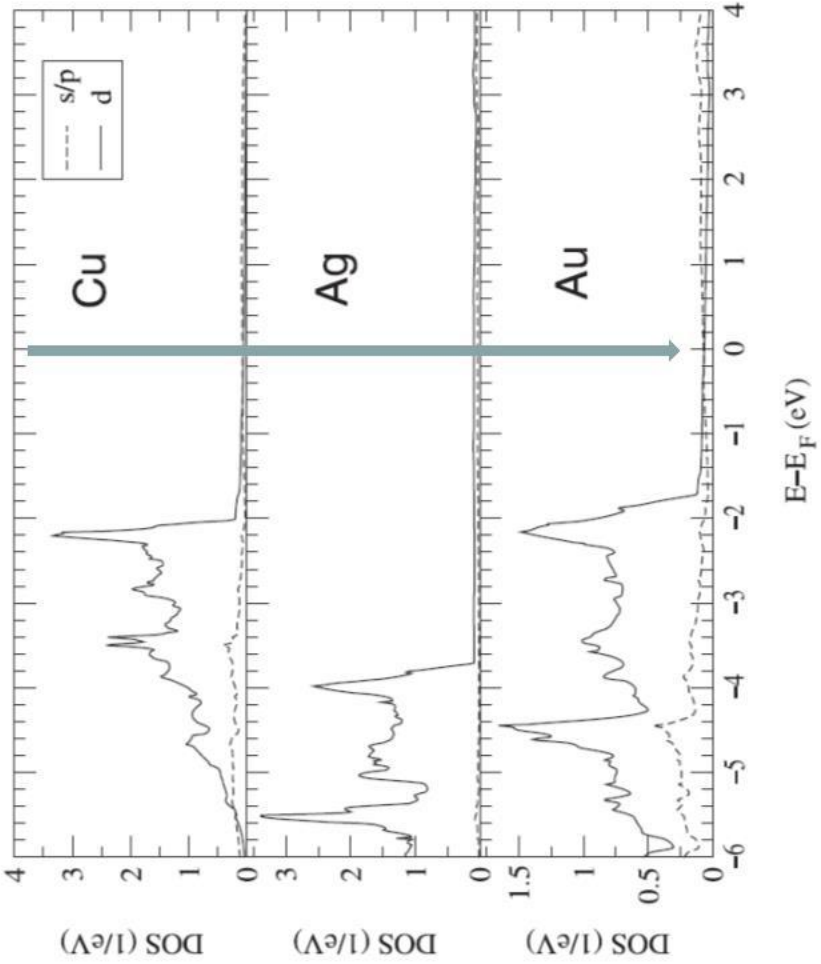
Tadjeddine et al. Phys. Rev. Lett. 1994, 73, 3010 Ataka et al. J. Phys. Chem.,1996, 100, 10664

金属的电子态密度

费米能级

sp-带

d-带



原子电子构型

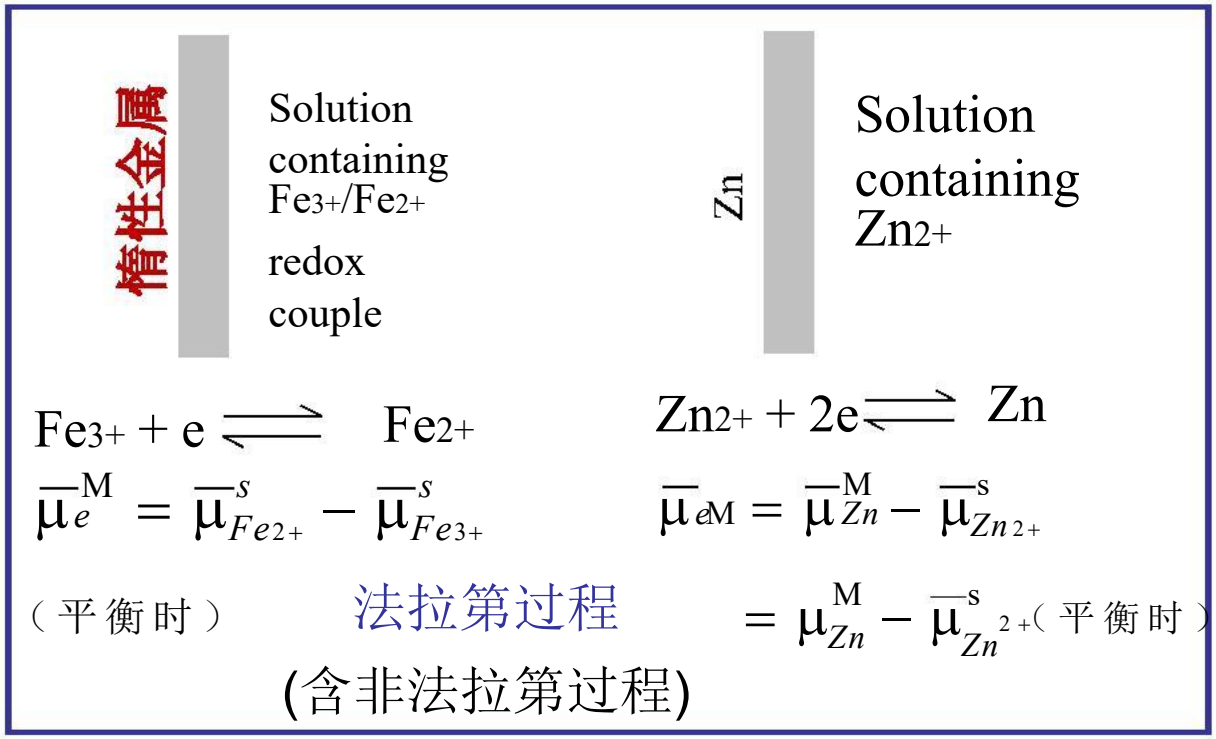
3d Cu $3d^{10}4s^{1}$

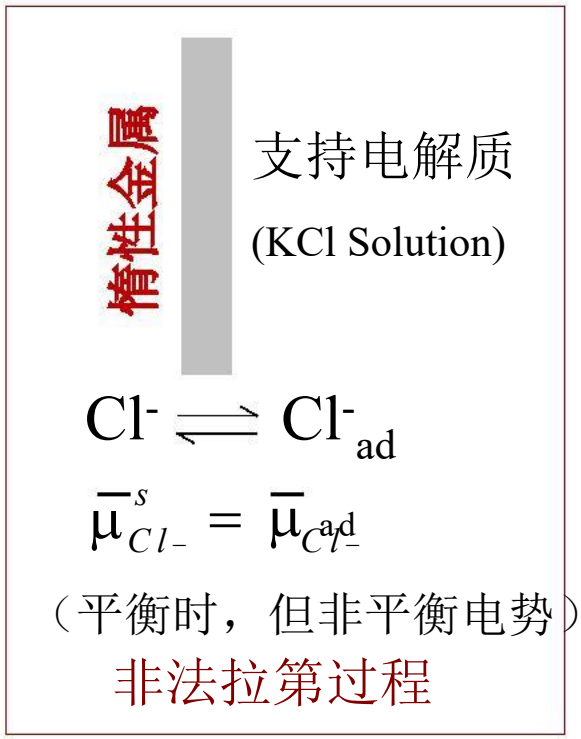
4d Ag $4d^{10}5s^{1}$

5d Au $5d^{10}6s^{1}6p$

R Knorren, G Bouzerar and K H Bennemann,
J. Phys.: Condens. Matter, 2002, **14, R739–R765.**

法拉第过程和非法拉第过程





法拉第过程 - 涉及电化学反应的过程

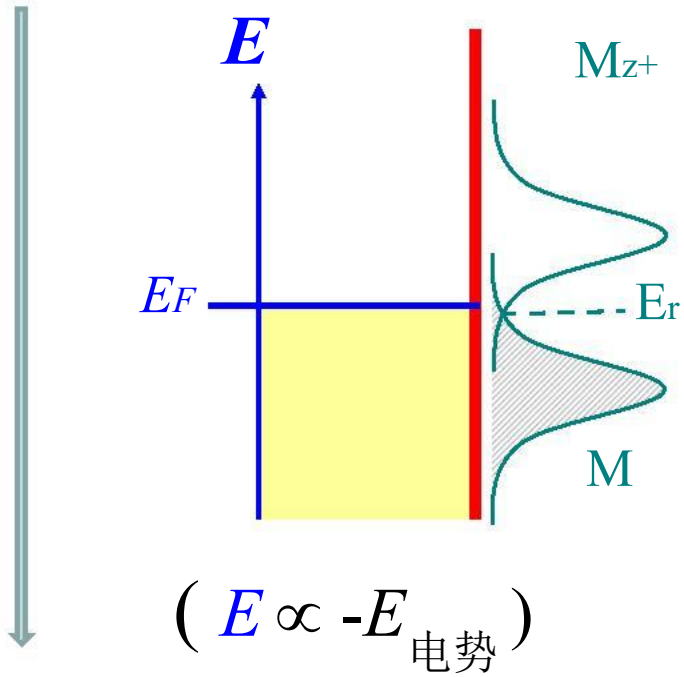
非法拉第过程 - 电化学反应以外的电极过程

- 微小的电极电势改变，可引起表面的电荷密度和界面电势差的明显改变.
- 外加电压仅使金属表面电荷密度发生变化1，但不引起穿越界面区的持续电流流动;

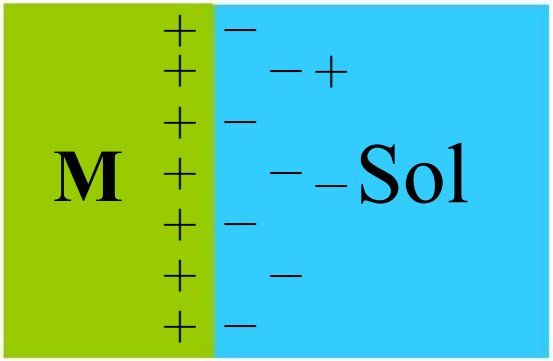
荷电界面如何产生？

平衡态：平衡电极电势；

电极荷电状况、反应物的种类及溶液浓度有关。



$$(E \propto -E_{\text{电势}})$$



$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$

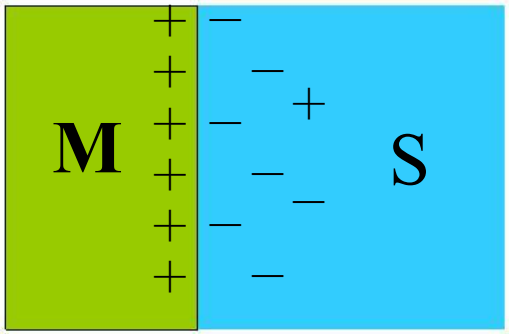
$$\bar{\mu}_e^{M} = \bar{\mu}_{Fe^{2+}}^{s} - \bar{\mu}_{Fse^{3+}}$$

（平衡时，平衡电势）

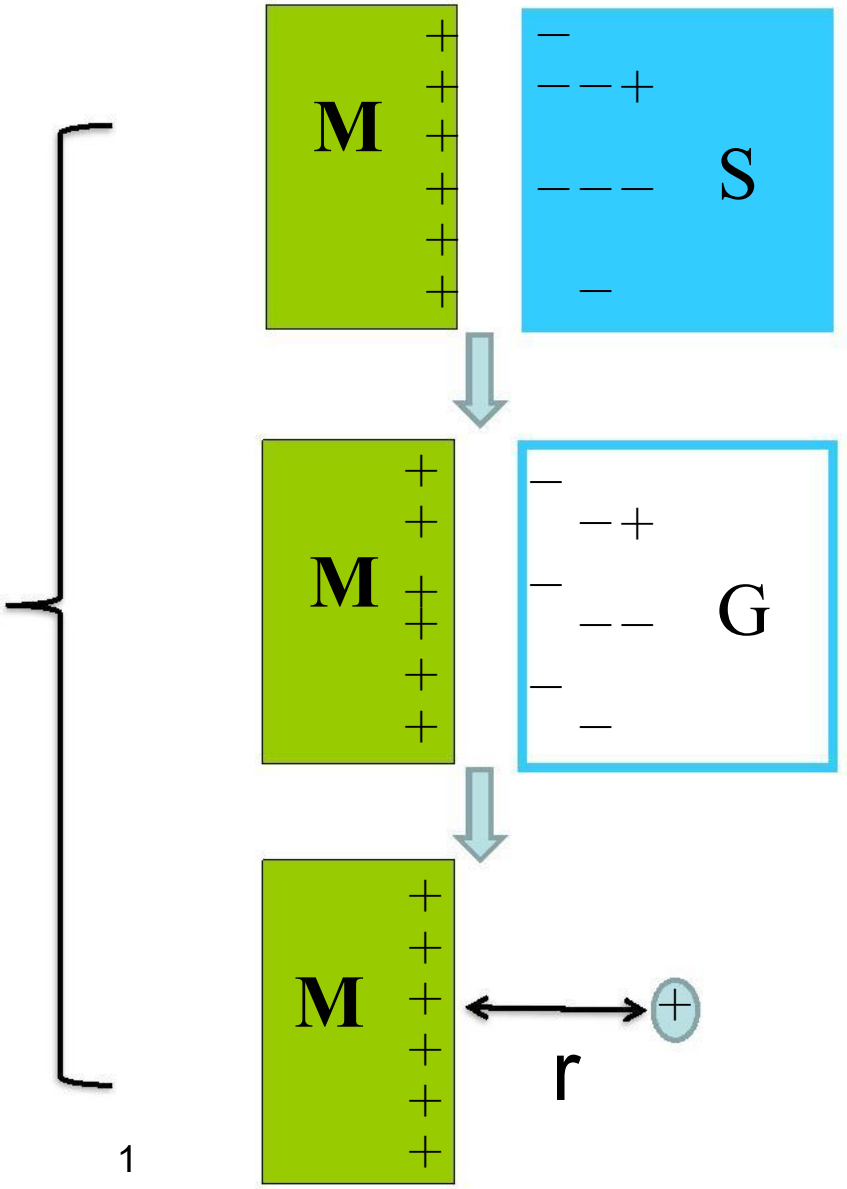
非平衡态（外电路控制），向电极注入或移去电子（控制电极电势），从而产生新的荷电界面；

荷电状况与电极电势、电极材料、电解液浓度有关。

电极界面的模型



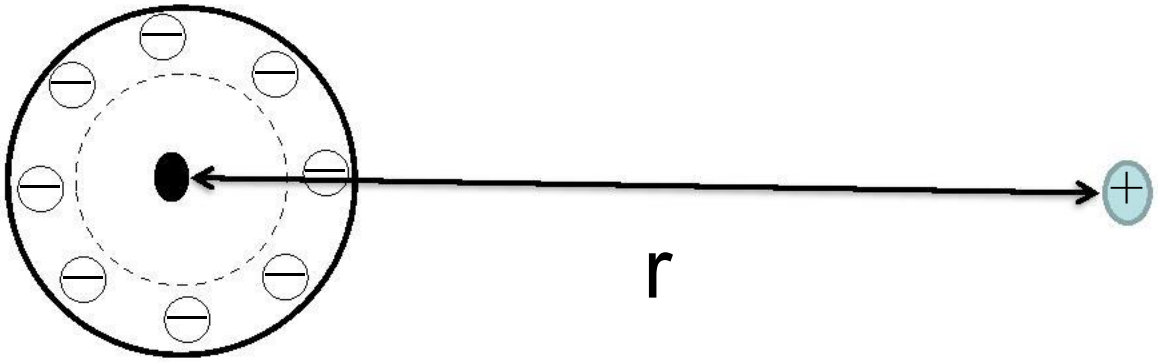
电极–溶液界面



从复杂到简单

带电导体的剩余电荷分布规律

- 静电平衡时，良导体内部处处不带电。
- 剩余电荷只分布在导体表面。
- 球面是等势面。

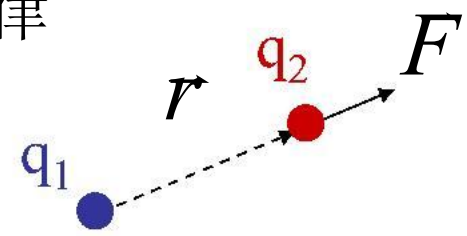


表面势能 ⟹ 电子能量的静电部分.

库仑定律

1. 库仑定律: 静止点电荷间相互作用的基本规律

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{r}$$



静电力$\vec{F}$ 是矢量，有大小和方向性

q_1和q_2同号: F沿r, 表示相斥; q_1和q_2异号: F沿$-r$, 表示相吸.

静电力叠加原理

当几个点电荷同时存在时，施加于某一点电荷的静电力，等于各个点电荷单独存在时施于该电荷的静电力的矢量和.

$$\vec{F} = \sum_n \vec{F}_n$$

库仑定律及静电力叠加原理是静电学的最基本规律

➢ ***k*** 为比例系数, 其数值和单位取决与式中各量所采用的单位.

➢ 电量的单位

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}r$$

- 绝对静电单位制 (**CGSE**制): 厘米克秒制

  令比例系数**k**为**1**, 然后根据公式确定电学量的单位.

  令$k=1$, 若r = 1 cm, F_1=1 dyn, 则$q_1=q_2$=1(静库仑)，并规定其为绝对静电单位电量 (CGSE q)

- 国际单位制 (**SI**制), 电学中称 米千克秒安制（MKSA制）

  规定：电流-安培(A), 是基本单位; 电量-库仑**(C),** 是导出单位

电量单位定义:当导线中通有1A的稳恒电流时，1s(秒)内通过导线横截面的电量为1C

力-牛顿 (N)，距离-米(m)

由于式中所有物理量的单位都已选定, 所以比例系数k 需要通过实验测定. 真空中 $k \approx 9.0 \times 10^9$ N. $m^2.C^{-2}$

1库仑=2.998×10^9 静库仑

B.E. Conway, Electrochemical Supercapacitors, Kluwer, 1999， pp. 68

国际制单位：采用SI制时，真空中通常将k表示为

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

即用另一常数ε_0来代替k，并将库仑定律的表达式写作

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{r}_{12}$$

新引入的常数ε_0称真空介电常量或真空电容率

$$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ C^2\cdot N^{-1}m^{-2}$$

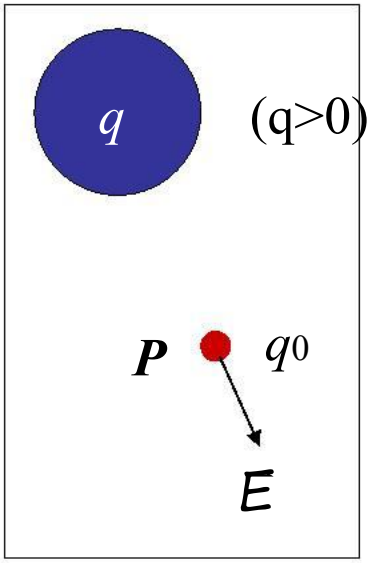
4π的引入会使某些常用的定理和公式的形式变得简单.

介质中的库仑定律 $\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon\varepsilon}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{r}_{12}$

ε 为介质的相对介电常数.

静电场： 由静止电荷产生

- 静电场对处于其中的其它电荷有作用力，库仑定律所给出的静电力就是电场力F(N) = q(C)E(V/m)。
- 当带电体沿着静电场方向移动时，电场力对它作功。



电场强度 (场强，E) — 空间中某点的场强E 是电场在该点对单位正电荷q_0的作用力， 方向沿 F 方向.

$$\vec{E} = \frac{F}{q_0} \quad [\mathrm{N.C^{-1}}]$$

1. 点电荷q的场强

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \qquad \varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2N^{-1}m^{-2}}$$

2. 点电荷系的场强

（场强叠加原理）

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\hat{r}_i$$

3、电荷连续分布的带电体的场强

（电极的情况）

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

带电导体的外电势、表面电势和内电势

外电势 ψ - (Volta电势) 将单位正电荷从无穷远处移到表面附近(10^{-4} ~ 10^{-5} cm)克服电场力所作的功. 它等于以球体净电荷在表面附近引起的全部静电势.

对带ze_0 电量的试验电荷

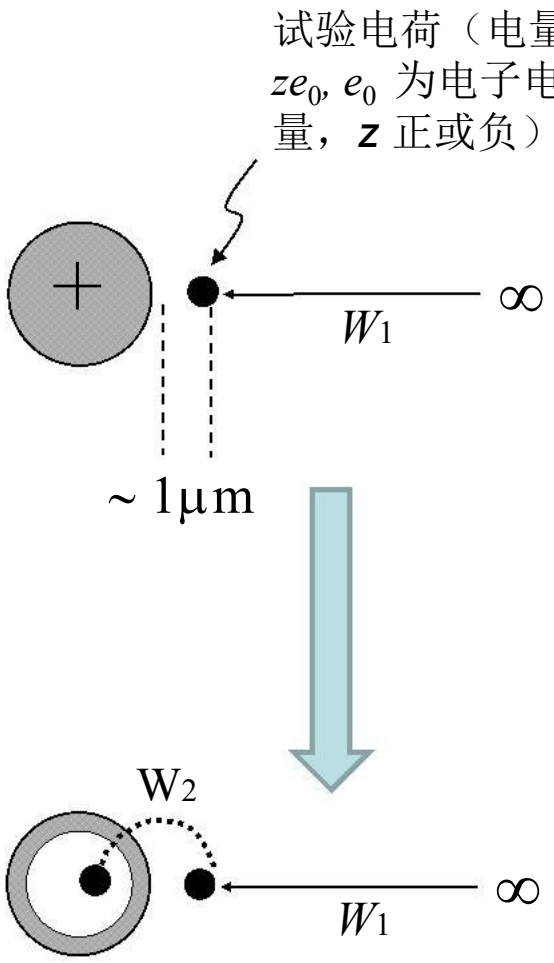
$$\psi = \psi_s - \psi_\infty = -\int_\infty^s dE \cdot dl = \frac{W_1}{ze_0}$$

表面电势 χ - 单位正电荷穿越表面层所作的功.

$$\chi = \frac{W_2}{ze_0}$$

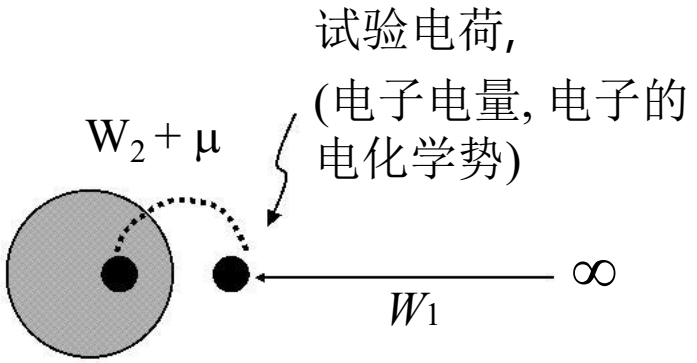
⟹ 内电势 ϕ - (Galvani电势)单位正电荷从无穷远处越过表面相所作的电功.

$$\phi = \psi + \chi$$



荷电粒子在金属中的电化学势

$\bar{\mu}$ - 荷电粒子从无穷远处进入到球体内所作的全部功(包括电功和化学功).



$$\bar{\mu} = ze_0(\psi + \chi) + \mu$$

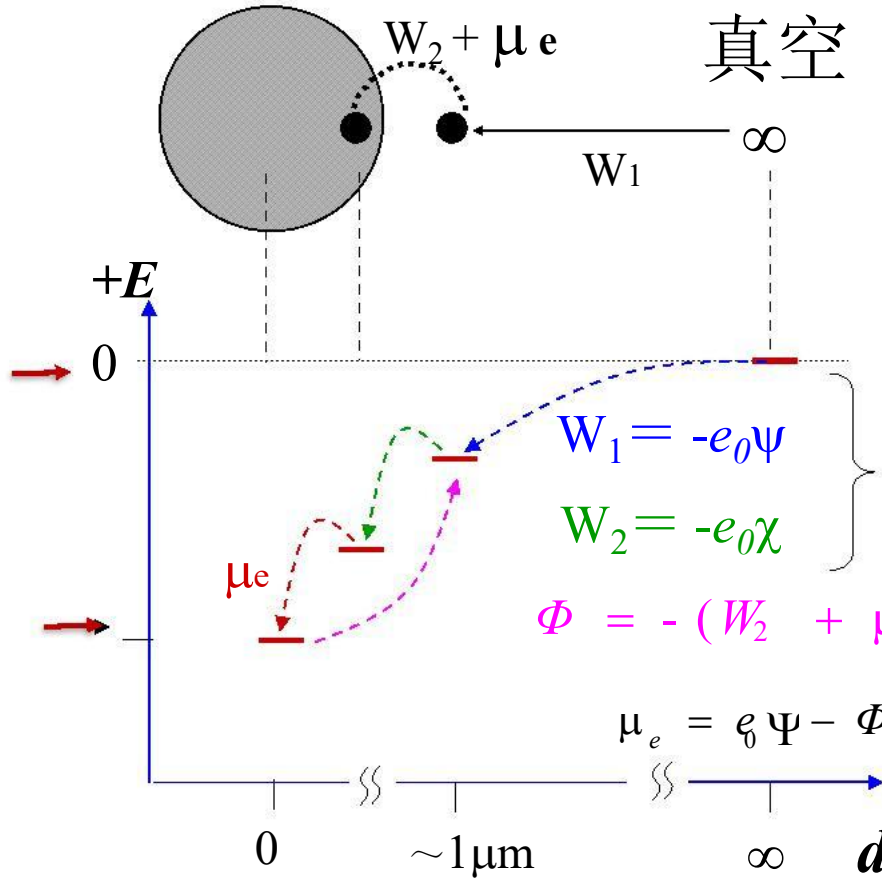
$$= ze_0\phi + \mu$$

$z=-1$ $\bar{\mu} = \bar{\mu}_e$

μ 组成球体物质与试验电荷之间的短程作用

各种电势及电化学势都是强度量，但是电化学势具有能量量纲.

单个电子从无穷远处移入金属内部的电化学势



$$\psi = \frac{W_1}{-e_0} \qquad \chi = \frac{W_2}{-e_0}$$

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_e &= \mu_e + (W_1 + W_2) \\ &= \mu_e - e_0\phi \\ &= (e_0\chi - \Phi) - e_0(\chi + \psi) \\ &= -e_0\psi - \Phi\end{aligned}$$

真空中无穷远处的能量

实物相中电子所处的最高能级位置

光电效应？？？金属功函数

金属电极：电子逸出功与电子的电化学势

电子逸出功Φ ：1个电子从金属球内部逃逸到真空中表面附近所作的功. (Work function)

1 个:

$$\bar{\mu}_e = \mu_e - e_0\phi$$

$$\bar{\mu}_e = -e_0\psi - \Phi$$

1 mol:

$$\bar{\mu}_e(1\ \text{mol}) = \mu_e(1\ \text{mol}) - F\phi$$

$$\bar{\mu}_e(1\ mol) = -F\psi - N\tilde{\Phi}$$

F = 96484.6 C/mol

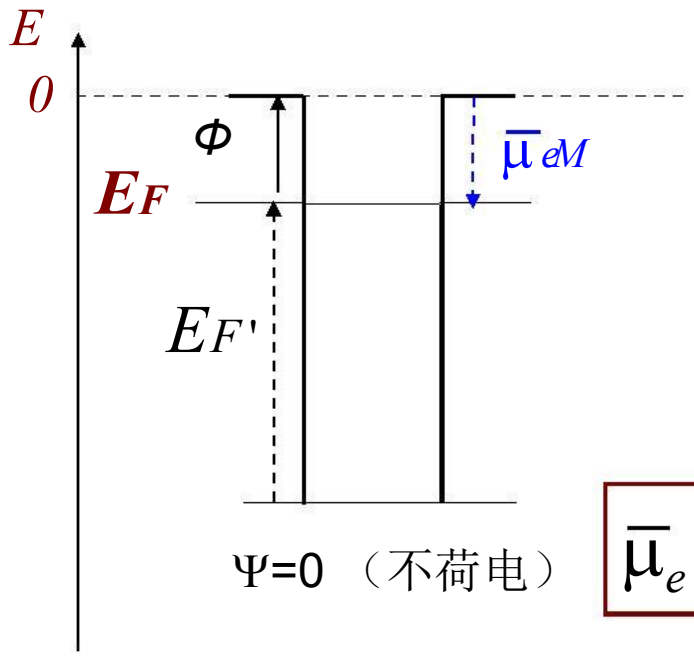
电子的电化学势 $\bar{\mu}_e$ 与金属电子逸出功Φ和化学势μ_e的关系

费米能级、电子逸出功和电化学势的关系

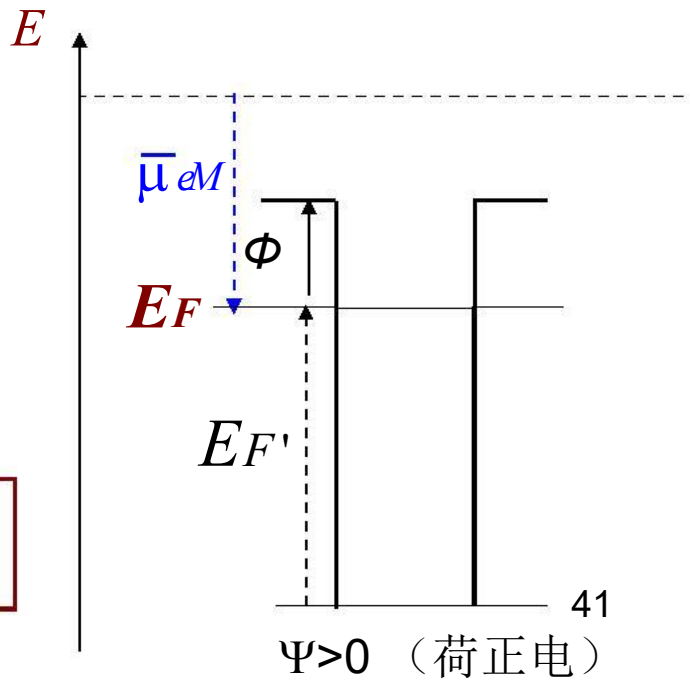
- 实验上, 将电子从真空无穷远处移至Fermi 能级所需做的功为费米能量.

  不带电导体的费米能量即电子的电子逸出功.

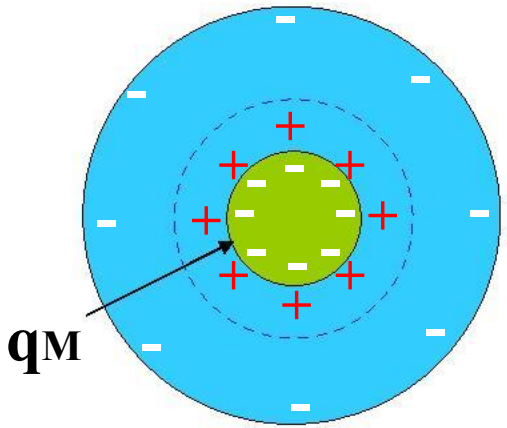
  ➢ 不同金属具有不同的 E_F , 不同的电子逸出功和不同的电化学势.



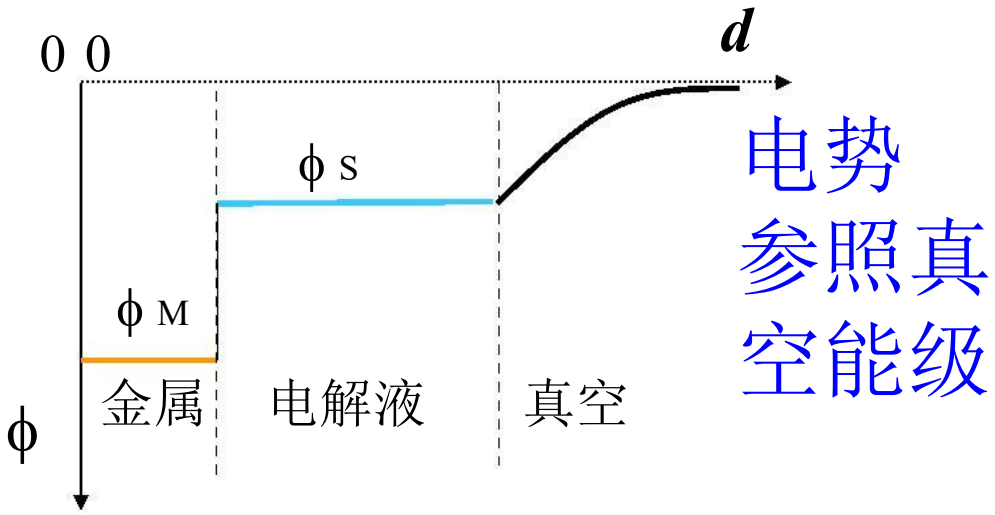
$$\bar{\mu}_e = -F\psi - \tilde{N}\Phi$$



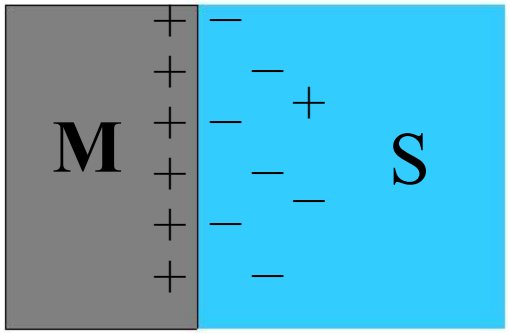
金属-电解液界面电势分布



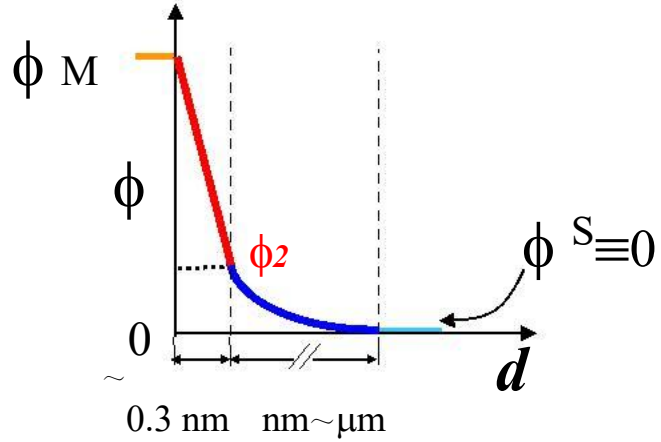
在真空环境中，金属球与它周围的电解液层 (Bard p40)



金属球与电解液体系的电势分布 (理想化)

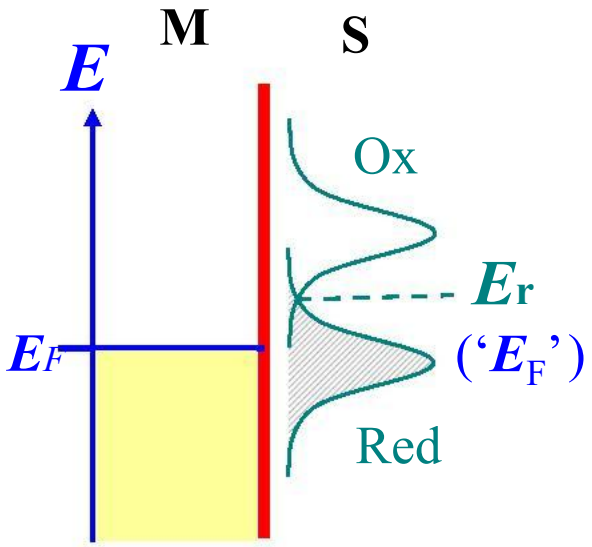


电极-溶液液界面



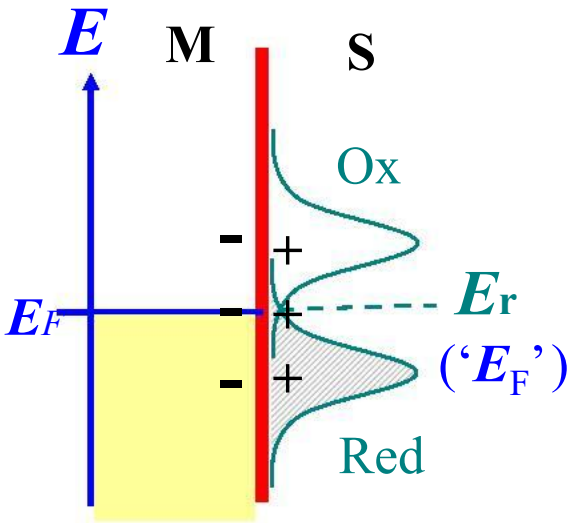
金属-电解液界面电势分布 (无特性吸附时)

电极-溶液界面电势差



接触前

Ox+ ze = Red



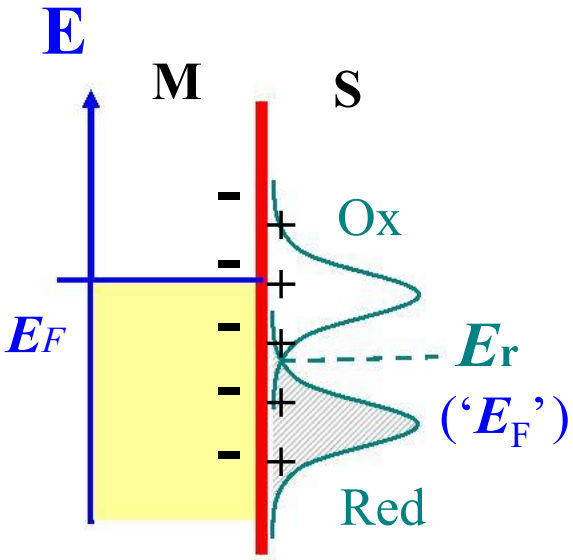
平衡时

- **Fermi** 能级持平
- 电化学势代数和为零

$$\bar{\mu}^{S}_{Red} = \bar{\mu}^{S}_{Ox} + z\bar{\mu}^{M}_{e}$$

- 建立稳态界面电势差

$$\Delta^{M}\phi^{S} = \phi^{M} - \phi^{S}$$



外界控制电极电势

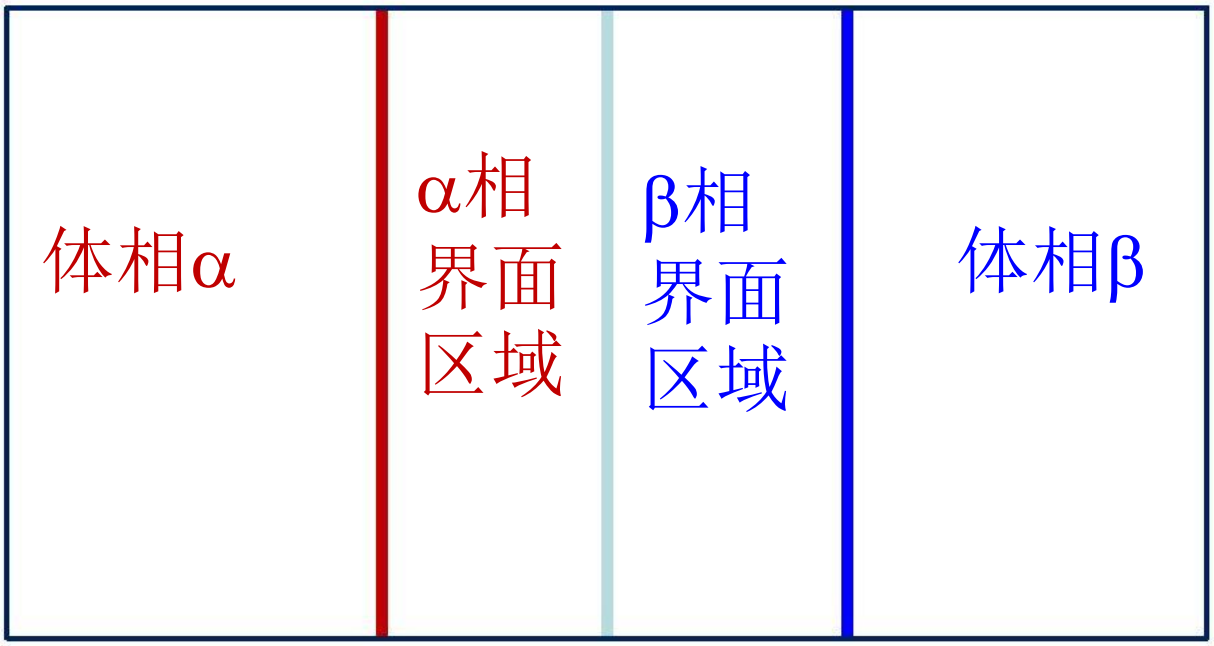
电极电势负移:

进一步注入电子

电极电势正移:

移出电子

2.2 相间电势和电极电势



体相α
外部电势
内部电势
电化学势

体相β
外部电势
内部电势
电化学势

相间电势差 几种定义：

1. 外部电势差—*Volta*电势 $\Delta^{\alpha}\psi^{\beta}=\psi^{\alpha}-\psi^{\beta}$

2. 内部电势差—*Galvani*电势 $\Delta^{\alpha}\phi^{\beta}=\phi^{\alpha}-\phi^{\beta}$

3. 电化学势差 $\Delta^{\alpha}\bar{\mu}_i^{\beta}=\bar{\mu}_i^{\alpha}-\bar{\mu}_i^{\beta}$

电极过程导论

通常，界面电势差指的是界面两相的内部电势差 $\Delta^{\alpha}\phi^{\beta}$.

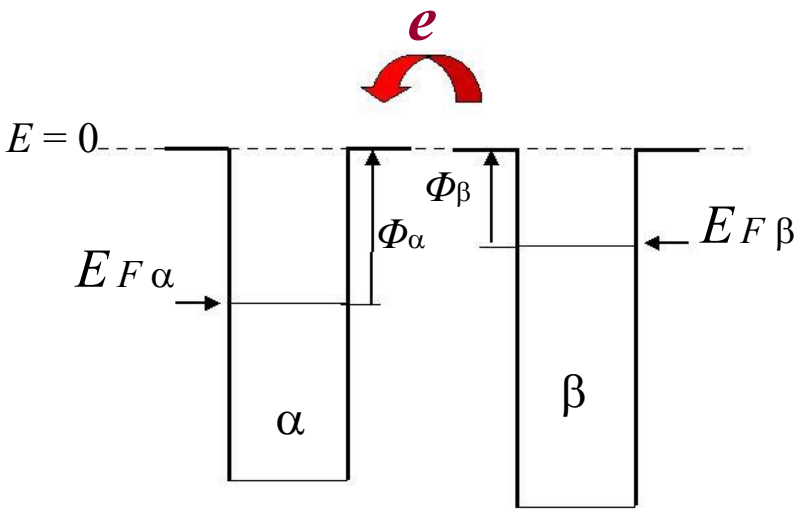
内部电势差无法单独测量，因为表面电势无法直接测量.

电压仪表测量的是哪一种电势差？

金属接触电势 (contact potential)

➢ 二种不同逸出功的金属相接触，将发生电子转移，直至电子在两相电化学势相等,并建立稳定界面电势差.

$$\bar{\mu}_e^{\alpha} = \bar{\mu}_e^{\beta} \qquad \text{（物理转移）}$$



➢ Galvani电势：相互接触的两相间内部电势差与电子在两相的化学势差相关联.

$$\Delta^{\beta}\phi^{\alpha} = \phi^{\beta} - \phi^{\alpha} = \frac{\mu_e^{\beta} - \mu_e^{\alpha}}{e_0}$$

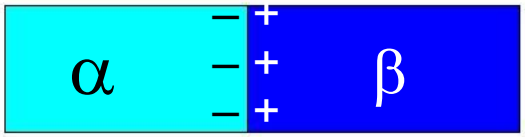
$$\bar{\mu}_e = \mu_e - e_0\phi$$

➢ Volta电势：相互接触的两相外部电势差,在数值上等于两相的电子逸出功之差.

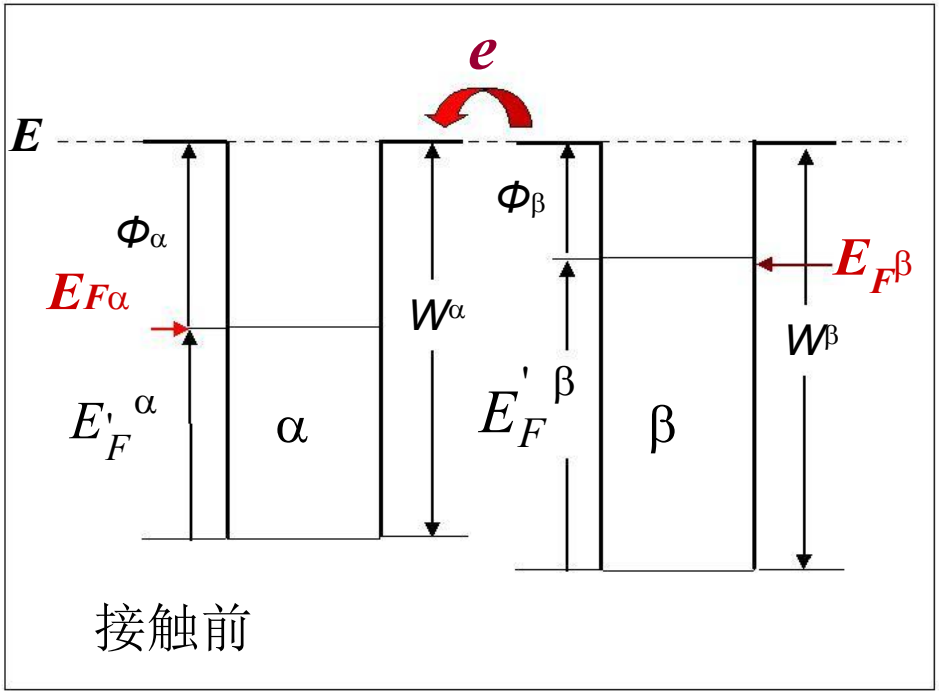
$$\Delta^{\beta}\psi^{\alpha} = \psi^{\beta} - \psi^{\alpha} = (\Phi^{\alpha} - \Phi^{\beta})/e_0$$

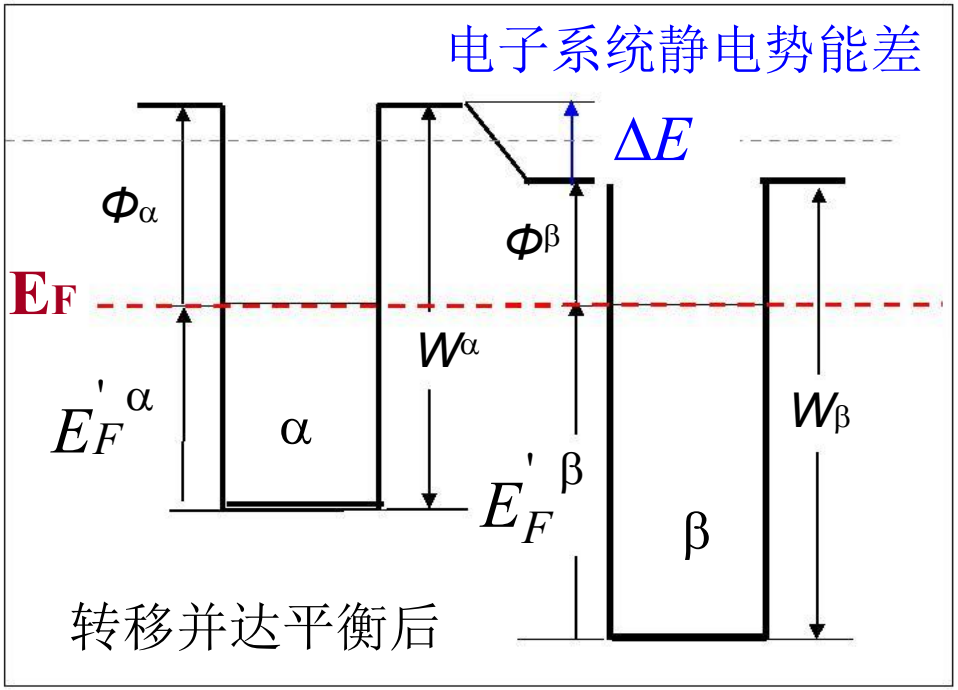
$$\bar{\mu}_e = -\Phi - e_0\psi$$

接触电势 $\Delta^{\alpha}U^{\beta}$



平衡时,金属接触电势$\Delta^{\beta}U^{\alpha}$近似等于功函之差,且为二相的外部电势差 $\Delta_{\beta}\Psi_{\alpha}$.

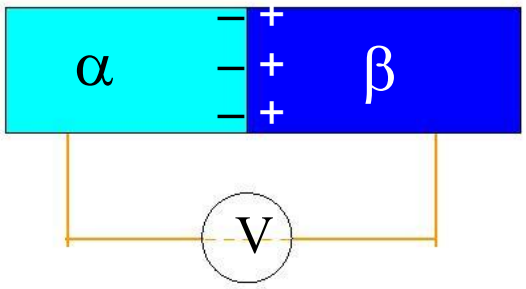




- 电子转移前后 $E_F'^{\alpha}$、$E_F'^{\beta}$基本不变 $\Phi^{\beta}+\Delta E=\Phi^{\alpha}$
- 平衡时, 费米能级持平 (能量位置相等) $\Delta_{\beta}\psi^{\alpha}=(\Phi^{\alpha}-\Phi^{\beta})/e_0$
- 二相势阱顶部的能量差为 $\Delta E=(\Phi^{\alpha}-\Phi^{\beta})$, 即电子系统静电势能差

电势差为 $\Delta^{\beta}U^{\alpha}=U^{\beta}-U^{\alpha}=\Delta E/e_0=(\Phi^{\alpha}-\Phi^{\beta})/e_0$, 即外部电势差 $\Delta_{\beta}\Psi_{\alpha}$

测量仪表测量的是二相的电子电化学势差



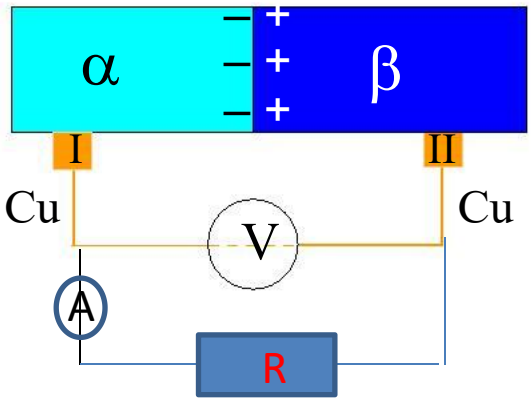
平衡时 $(\mathbf{I=0})$ $\Delta^{\alpha}\overline{\mu}_{e}^{\beta}=0$

$$\Delta^{\alpha}\phi^{\beta}=(\mu_{e}^{\alpha}-\mu_{e}^{\beta})/e_0 \qquad \Delta^{\alpha}\phi^{\beta}\neq 0$$

$$\Delta^{\alpha}\psi^{\beta}=(\Phi^{\beta}-\Phi a)/e_0 \qquad \Delta^{\alpha}\psi^{\beta}\neq 0$$

问题：${}^{\alpha}V^{\beta}=0$. 两相间电子的电化学势差

$$\Delta^{\alpha}\overline{\mu}_{e}^{\beta}$$



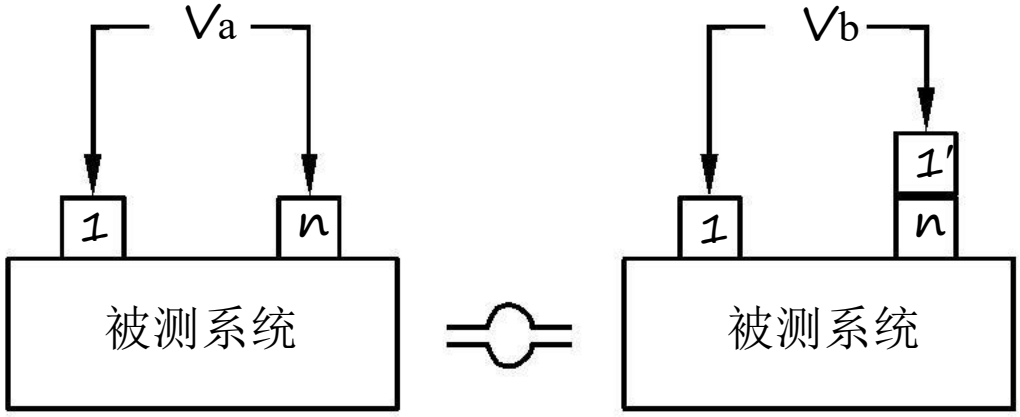
I = 0 时，

$$\begin{aligned}{}^{I}V^{II}&=-(\overline{\mu}_{e}^{Cu\ I}-\overline{\mu}_{e}^{Cu\ II})/e_0\\&=-(\overline{\mu}_{e}^{\alpha}-\overline{\mu}_{e}^{\beta})/e_0\\&=0\end{aligned}$$

可以证明，

$${}^{I}V^{II}=\Delta^{CuI}\phi^{\alpha}+\Delta^{\alpha}\phi^{\beta}+\Delta^{\beta}\phi^{CuII}=0$$

查全性，p19, 图2.5



(引出端材料不同)　　(引出端材料相同)

$$ {}^{1}V_{b}^{1'} = -\frac{(\bar{\mu}_e^{1} - \bar{\mu}_e^{1'})}{e_0} $$

平 衡 时　$\bar{\mu}_e^{1'} = \bar{\mu}_e^{n}$

$$ {}^{1}V_{a}^{n} = -\frac{(\bar{\mu}_e^{1} - \bar{\mu}_e^{n})}{e_0} $$

$$ = -\frac{(\mu_e^{1} - \mu_e^{n})}{e_0} + \phi_1 - \phi_n $$

$$ = -\frac{(\mu_e^{1} - \mu_{e1})}{e_0} + \phi_1 - \phi_2 $$

$$ + \phi_2 \cdots\cdots - \phi_{n-1} + \phi_{n-1} - \phi $$

$$ = -\frac{(\mu_e^{1} - \mu_e^{n})}{e_0} + \sum_{1}^{n-1} \Delta^{i} \phi^{i+1} \quad {}^{n} $$

查全性，p20, 图2.6

$$ {}^{1}V_{b}^{1'} = -\frac{(\bar{\mu}_e^{1} - \bar{\mu}_e^{1'})}{e_0} $$

$$ = -\frac{(\mu_e^{1} - \mu_e^{1'})}{e_0} + \phi_1 - \phi_{1'} $$

$$ + \phi_1 - \phi_2 + \phi_2 \cdots\cdots - \phi_n + \phi_n - \phi_{1'} $$

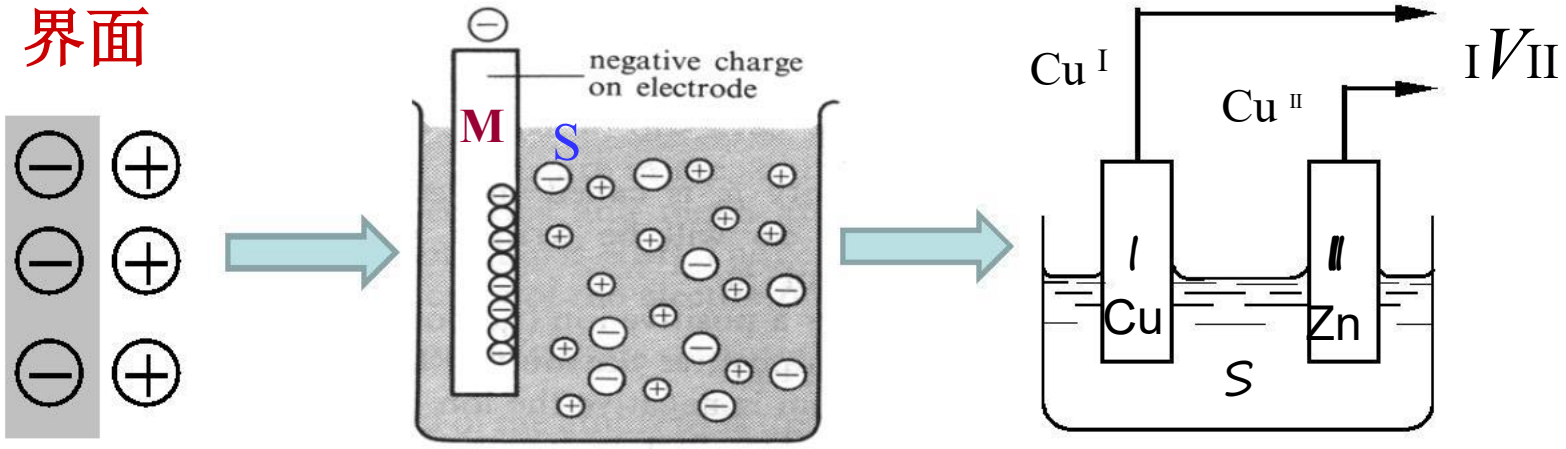
$$ = \sum_{1}^{n-1} \Delta_i \phi_{i+1} + \Delta_1 \phi_{1'} $$

➢只要引出端材料相同，二端的电势差是各个串联界面上内电势差的代数和；

➢证明二端的电势差也是外电势差的代数和.

故　${}^{1}V_{b}^{1'} = {}^{1}V_{a}^{n}$

电极/电解液界面电势差$\Delta^{M}\phi^{S}$ 及其测量



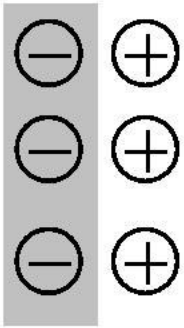
$\Delta^{M}\phi^{S}$

相同的引线材料

测量时必须引入第二根电极，这样将产生至少二个界面， 且测量时还必须引入接触端的材料，则还包括与两个金属的内电势差。

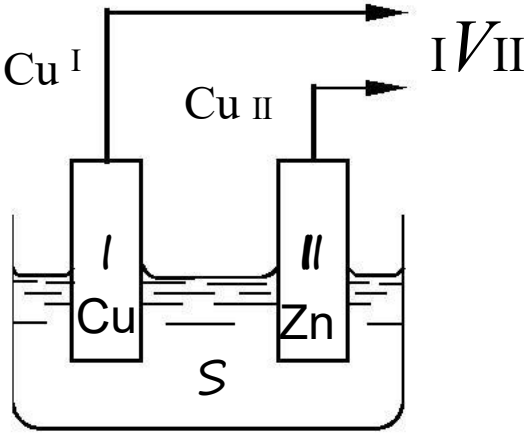
电极/电解液界面电势差$\Delta^{M}\phi^{S}$及其测量

双电层



$\Delta^{M}\phi^{S}$





相同的引线材料

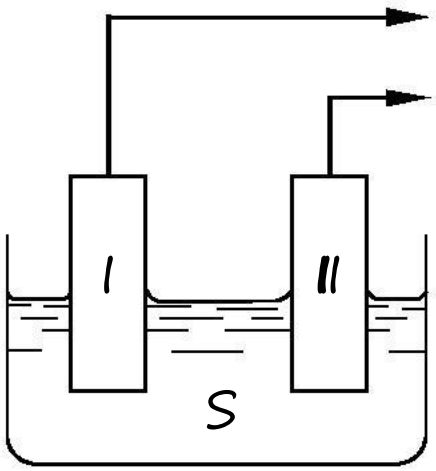
$$ {}^{Cu_I}V_{Cu_{II}} = \Delta_{Cu_I}\phi^{I} + \Delta^{I}\phi^{S} + \Delta^{S}\phi_{II} + \Delta_{II}\phi^{Cu_{II}} $$

$$ = \frac{\mu_{e}^{II} - \mu_{e}^{I}}{e_0} + \Delta^{I}\phi^{S} + \Delta^{S}\phi^{II} = {}_{I}V_{II} $$

$$ {}_{I}V_{II} = \frac{\mu_{e}^{II} - \mu_{e}^{I}}{e_0} + \Delta^{I}\phi^{S} - \Delta_{II}\phi^{S} \quad \Rightarrow \quad {}_{I}V_{II} = -\frac{(\overline{\mu}_{e}^{I} - \overline{\mu}_{eII})}{F} $$

➢ 通过电极反应不断提供化学能，可构成原电池，故 $_{I}V_{II} \neq 0$

如何拆分电池电压成半电池电压？



V_{cell}

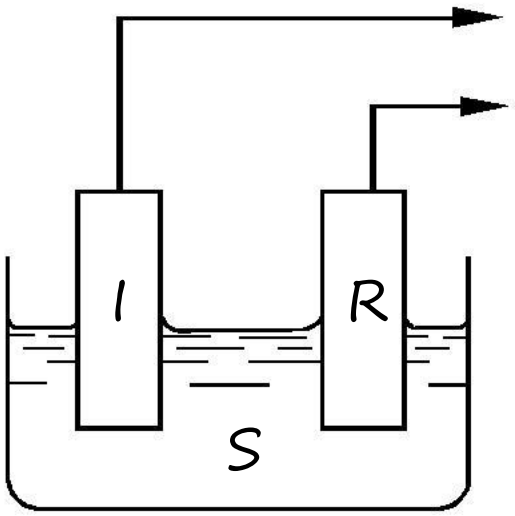
相同的引线材料

$$
\begin{aligned}
{}^{I}V_{{}^{II}cell} &= -(\bar{\mu}_e^{\,I} - \bar{\mu}_e^{\,II})/e_0 \\
&= -(\mu_e^{\,I} - \mu_e^{\,II})/e_0 + \phi^{I} - \phi^{II} \\
&= -(\mu_e^{\,I} - \mu_e^{\,II})/e_0 + \phi^{I} - \phi^{s} + \phi^{s} - \phi^{II} \\
&= (\Delta^{I}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{\,I}}{e_0}) - (\Delta^{II}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{\,II}}{e_0}) \\
&= E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{I}} - E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{II}}
\end{aligned}
$$

$$
E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{I}} = (\Delta^{I}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{\,I}}{e_0}), \qquad E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{II}} = (\Delta^{II}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{\,II}}{e_0})
$$

半电池的绝对电极电势，无法单独测量！

(相对)电极电势



$$
\begin{aligned}
{}^{I}V_{cell\,R} &= (\Delta^{I}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{I}}{e_0}) - (\Delta^{R}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{R}}{e_0}) \\
&= E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{I}} - E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{R}} \\
&= E
\end{aligned}
$$

$$
\left.
\begin{aligned}
E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{I}} &= \Delta^{I}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{I}}{e_0} \\
E_{\mathrm{K}}^{\mathrm{R}} &= \Delta^{R}\phi^{s} - \frac{\mu_e^{R}}{e_0}
\end{aligned}
\right\}
$$ 绝对电极电势

E 为半电池I 的相对电极电势 (也称 电极电势)

➢ 电极电势与固/液界面电势差紧密相关, 但在数值上不等于界面电势差!

电极电势E –氢标电势

$$E^{\theta}$$

$$(-)\ \ Cu\,|\,Pt, H_2(p^0), H^+(a=1)\ \|\ CuSO_4(a)\,|\,Cu\,|\,\mathrm{Cu}(+)$$

$$E^{\theta} = \sum_i \Delta\phi^{\theta} \cong \Delta^{\mathrm{Cu}}\phi^{\theta\,\mathrm{Cu}^{2+}} - \Delta^{\mathrm{Pt}}\phi^{\theta\,\mathrm{H}^+,\mathrm{H}_2} + \Delta^{\mathrm{Pt}}\phi^{\mathrm{Cu}}$$

$$= (\Delta^{\mathrm{Cu}}\phi^{\theta\,\mathrm{Cu}^{2+}} - \frac{\mu_e^{Cu}}{e_0}) - (\Delta^{\mathrm{Pt}}\phi^{\theta\,\mathrm{H}^+,\mathrm{H}_2} - \frac{\mu_e^{Pt}}{e_0})$$

$$= E^{\theta}_{\mathrm{K},\mathrm{Cu}^{2+},\mathrm{Cu}} - E^{\theta}_{\mathrm{K},\mathrm{Pt},\mathrm{H}^+,\mathrm{H}_2}$$

$$\equiv E^{\theta}_{\mathrm{Cu}^{2+},\mathrm{Cu}} \propto \Delta^{\mathrm{Cu}}\phi^{\theta}_{\mathrm{Cu}^{2+}}$$

固定值

- 定义 $E_{K,}{}^{\theta}{}_{\mathrm{H2/H+}} \equiv 0$
- $E\theta_{\mathrm{H2/H+}} = 0$

$$E^{\theta} = \sum_{i} \Delta\phi^{\theta} \cong \Delta^{Cu}\phi^{\theta\,Cu^{2+}} - \Delta^{Pt}\phi^{\theta H^{+},H_2} + \Delta_{Pt}^{Cu}\phi$$

$$= (\Delta^{Cu}\phi^{\theta\,Cu^{2+}} - \frac{\mu_e^{Cu}}{e_0}) - (\Delta^{Pt}\phi^{\theta H^{+},H_2} - \frac{\mu^{Pt}}{e_0})$$

$$= E^{\theta}_{K,Cu^{2+},Cu} - E_{K,\theta\,Pt,H^{+},H_2}$$

$$\equiv E_{\theta\,u2+,Cu} \propto \Delta^{Cu}\phi^{\theta\,Cu^{2+}}$$

➢改变电极电势实质是改变电极–溶液界面电势差.

➢电极–溶液界面电势差与电极材料、电解质及浓度等密切相关, 是固–固,固–液和液–液三类界面中最为重要的界面参数.

Nernst 公式与形式电势

Nernst 公式 – 相对电极电势与电极反应活度的关系式

$$E_{\mathrm{Re}\,d/Oxd} = E^{\ominus}_{\mathrm{Re}\,d/Oxd} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{a_{red}}{a_{oxd}}$$

$$= E^{\ominus'}_{\mathrm{Re}\,d/Oxd} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{C_{red}}{C_{oxd}}$$

$$E^{\ominus'}_{\mathrm{Re}\,d/Oxd} = \left(E^{\ominus}_{\mathrm{Re}\,d/Oxd} - \frac{RT}{zF}\ln\frac{\gamma_{red}}{\gamma_{oxd}}\right)$$

形式电势 $E^{\ominus'}_{\mathrm{Re}\,d/Oxd}$ - 包含活度系数的标准电极电势

标准氢电极（一级基准）
Standard Hydrogen Electrode (SHE)

$$\mathbf{Pt\,|H_2(p^\theta)\,|H^+(}\boldsymbol{a}\mathbf{=1)}$$

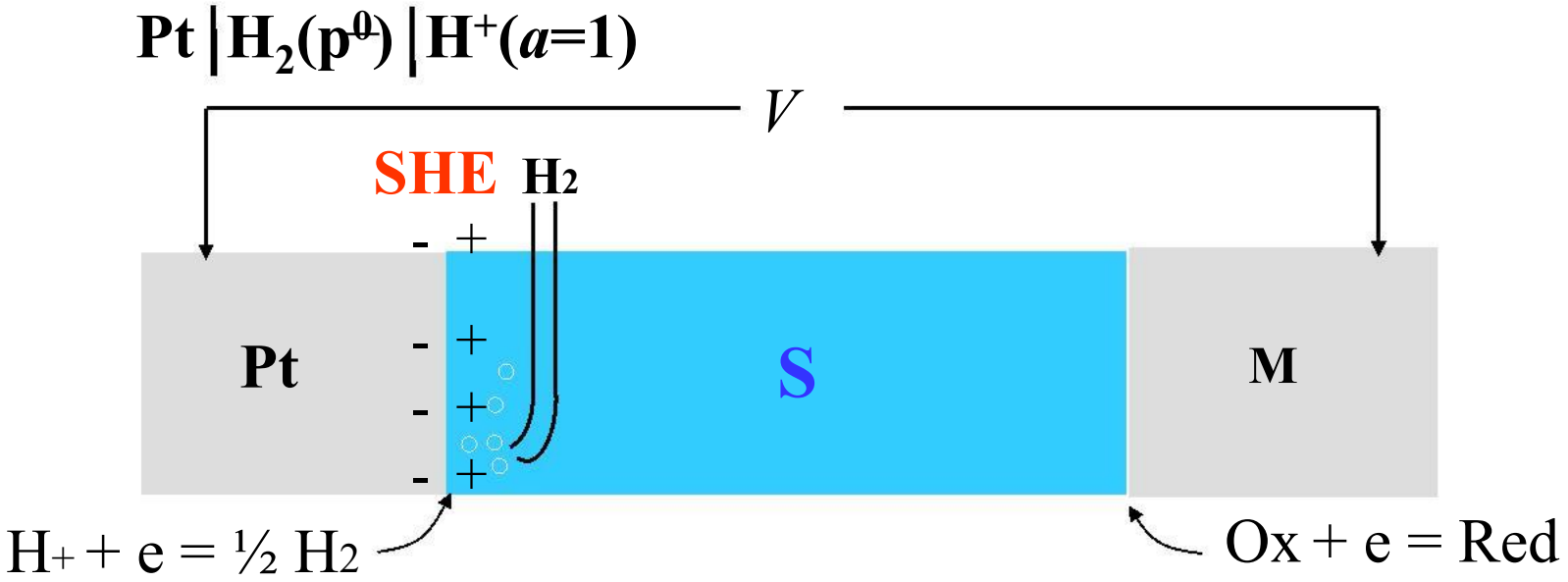
$$E^0(H_2/H^+) = 0$$

饱和甘汞电极 (二级基准，常用参比电极)
Saturated calomel electrode (SCE)

$$\mathbf{Pt\,|H_2(p^\theta)\,|H^+(}\boldsymbol{a}\mathbf{=1)\,\|Cl^-(Sat.)\,|\,Hg_2Cl_2(s)\,|Hg(l)\,|Pt}$$

$$E = 0.2412\ \mathrm{V}$$

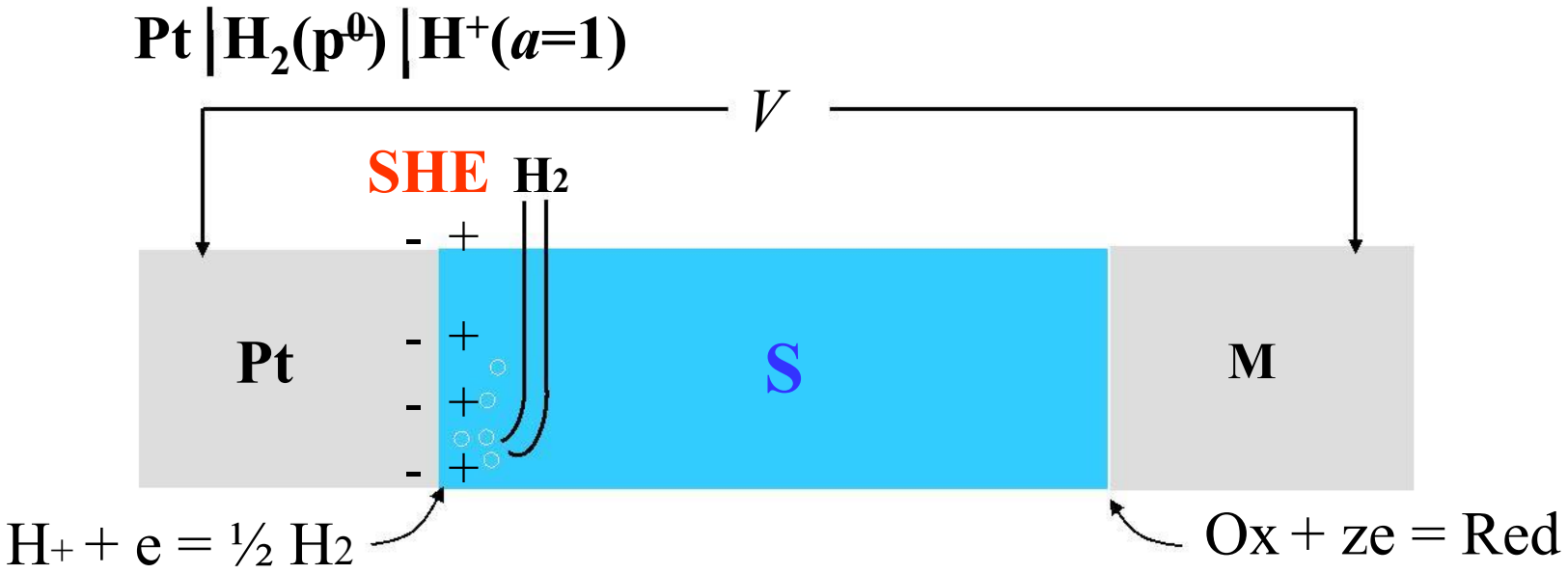
氢标电极（SHE）上电子的费米能量



$$E_K^{Pt} = (\Delta^{Pt}\phi^S - \frac{\mu_e^{Pt}}{e_0}) = -\frac{\bar{\mu}_{ePt}}{e_0} - \phi^S \qquad E_M = (\Delta^M\phi^S - \frac{\mu_e^M}{e_0}) = -\frac{\bar{\mu}_e^M}{e_0} - \phi_S$$

$$\Rightarrow \quad V = E_M - E_{Pt} = -(\bar{\mu}_{Me} - \bar{\mu}_{ePt}) / e_0$$

氢标电极（SHE）上电子的费米能量



$$V = E_M - E_{Pt} = -(\bar{\mu}_{eM} - \bar{\mu}_{ePt})/e_0$$

$$E_{Pt} = -\frac{E_e(\mathrm{SHE})}{e_0} - \phi_S$$

$$\bar{\mu}_{ePt} = 1/2\,(\bar{\mu}_{H_2}^{G} - 2\bar{\mu}_{H^+}^{S})$$

$\bar{\mu}_{ePt}$ 为SHE上电子的费米能量

$$\bar{\mu}_{ePt} = E_{e(\mathrm{SHE})} - E_{e(\mathrm{Vac})}$$

$$E_{e(\mathrm{Vac})} \equiv 0$$

计算值 $E_e(\mathrm{SHE}) \cong -4.5$ eV

(见参考文献: 1. *Z. Phys. Chem.* 1960, **26**, 223- 325; 2. *Pure. Appl. Chem.*, 1986, **58**, 955)

费米能级与绝对电极电势

$E_K^{Pt}(vs.Vac.) = 4.5\ V$　　$E_M(vs.Vac.) = E_M(SHE) + 4.5\ V$

真空能级
参考为零

绝对电极电势

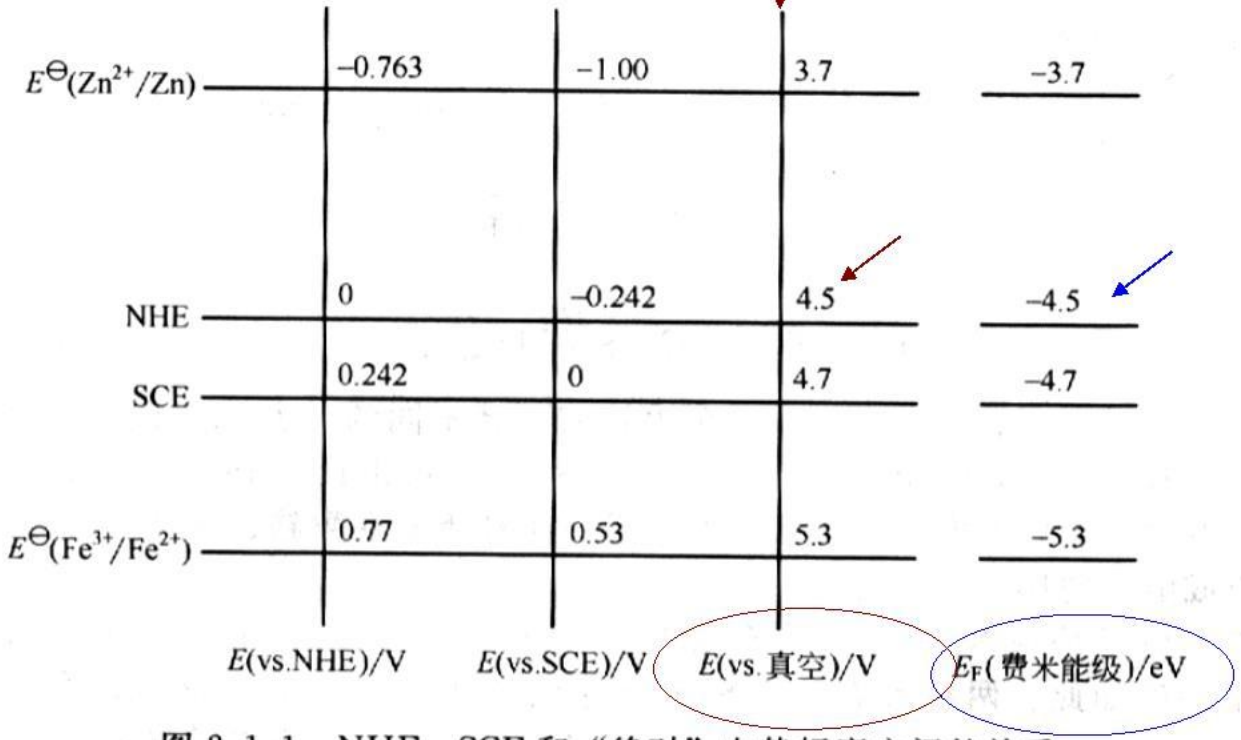


图 2.1.1　NHE、SCE 和“绝对”电势标度之间的关系

绝对标度的电势是指将单位正试验电荷从体系外真空中某点移到电极导电相内所需要做的电功（见 2.2.5 节）。右方是每个所标明的电势对应的 Fermi 能级。Fermi 能级是指电极上电子的电化学势（见 2.2.4 节）

参见吴辉煌书
图 5.1.7

思考题 2-1.

(1) 试述电化学中金属电极的Fermi能级、电化学势、相间电势和电极电势的物理含义；

(2) 试讨论将一个铂电极浸入到含有Fe（II）和Fe（III）的1 mol/L HCl 溶液中，使电势达到平衡的机理。

(3)对于给出的标准氢电极的半电池反应

$$Pt/H_2(a=1)/H^+(a=1)(solution)$$

$$H_2 \rightleftharpoons 2H^+(solution)+2e(Pt)$$

证明虽然此半电池反应的emf被看作为零，但铂和溶液之间的电势差$\Phi_{Pt}-\Phi_S$不为零。

(4)考虑电池 $Cu/M/Fe^{2+}, Fe^{3+}, H^+//Cl^-/AgCl/Ag/Cu'$

只要M是化学惰性的，电池电势与M是碳、金或铂材料无关。试用电化学势概念证明。